PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

PUC Minas Virtual

Pós-graduação *Lato Sensu* em Arquitetura de *Software* Distribuído

Projeto Integrado

Relatório Técnico

Menu Facile

Thais Caroline Guizardi

Belo Horizonte
Abril 2022.

Projeto Integrado – Arquitetura de Software Distribuído

Sumário

Projeto Integrado – Arquitetura de Software Distribuído 2
1. Introdução 3
2. Cronograma do Trabalho 5
3. Especificação Arquitetural da solução 7
3.1 Restrições Arquiteturais 7
3.2 Requisitos Funcionais 8
3.3 Requisitos Não-funcionais 9
3.4 Mecanismos Arquiteturais 9
4. Modelagem Arquitetural 10
4.1 Diagrama de Contexto 11
4.2 Diagrama de Container 12
4.3 Diagrama de Componentes 13
5. Prova de Conceito (PoC) 16
5.1 Integrações entre Componentes 16
5.2 Código da Aplicação 45
6. Avaliação da Arquitetura (ATAM) 81
6.1. Análise das abordagens arquiteturais 81
6.2. Cenários 81
6.3. Evidências da Avaliação 82
6.4. Resultados Obtidos 89
7. Avaliação Crítica dos Resultados 91
8. Conclusão 93
Referências 95

1. Introdução

A aplicação web Menu Facile nasce com o objetivo de apresentar uma solução alternativa para serviços de entrega de comida pela internet em cidades brasileiras de pequeno e médio porte onde as principais empresas de serviços de entrega de comida pela internet não estão presentes.

Dados do IBGE apontam que no Brasil existem 5.570 municípios, com uma população total estimada de 213.317.639 pessoas no ano de 2021, dentre os municípios cerca de 5.157 têm menos de 80.000 habitantes. Dados referentes ao ano de 2019 mostram que aproximadamente 82,7% dos domicílios brasileiros tem acesso à internet e 94,0% destes domicílios têm celular. Grandes empresas de serviços de entrega de comida pela internet como IFood, Rappi e Uber Eats não estão presentes na grande maioria das cidades de pequeno e médio porte no Brasil.

Os brasileiros independentemente da cidade em que vivem estão cada vez mais conectados à internet através de seus aparelhos celulares adquirindo novos hábitos de consumo e buscando alternativas de serviços de entrega de comida pela internet. A principal motivação de desenvolvimento da aplicação web Menu Facile é apresentar para os consumidores que moram em pequenas e médias cidades brasileiras a opção de usufruir de um serviço de entrega de comida pela internet com qualidade e facilidade, modernizando também o processo de gerenciamento de entregas de comida pela internet de pequenos e médios empreendedores.

O objetivo deste trabalho é apresentar a descrição do projeto arquitetural da aplicação web Menu Facile.

- Os objetivos específicos propostos são:
    - Implementar o microsserviço Manager, onde os empreendedores que utilizarão a aplicação poderão cadastrar de maneira geral os produtos e cardápios que serão oferecidos para seus clientes.
    - Implementar o microsserviço Order, onde o estabelecimento poderá administrar todos os processos que envolvem um pedido, desde o envio do cardápio para o consumidor, passando pelo recebimento do pedido enviado pelo cliente e finalizando com a entrega do pedido na casa do consumidor.
    - Implementar o frontend Menu Facile, onde ficará localizado o cadastro dos usuários que utilizarão a aplicação web, os cadastros gerais para

funcionamento do sistema que fará comunicação com o microsserviço Manager e o dashboard que fará comunicação com o microsserviço Order, onde o estabelecimento através deste dashboard gerenciará toda a aplicação iniciando pelo envio do menu para o cliente e finalizando com a entrega do pedido na casa do consumidor.

2. *Cronograma do Trabalho*

A seguir é apresentado o cronograma proposto para as etapas deste trabalho.

Datas		Atividade / Tarefa	Produto / Resultado
De	**Até**		
02/01/2022	08/01/2022	1. Planejar a ação	Definir o projeto que será desenvolvido.
09/01/2022	15/01/2022	2. Introdução	Descrever a introdução do trabalho.
16/01/2022	22/01/2022	3. Restrições Arquiteturais	Descrever as restrições arquiteturais do trabalho.
23/01/2022	29/01/2022	4. Requisitos Funcionais	Descrever os requisitos funcionais do trabalho.
23/01/2022	29/01/2022	5. Requisitos Não-funcionais	Descrever os requisitos não funcionais do trabalho.
30/01/2022	05/02/2022	6. Mecanismos Arquiteturais	Descrever os mecanismos arquiteturais do trabalho.
06/02/2022	12/02/2022	7. Modelagem Arquitetural	Descrever a modelagem arquitetural do trabalho.
06/02/2022	12/02/2022	8. Diagrama de Contexto	Desenhar e descrever o diagrama de contexto do trabalho.
13/02/2022	15/02/2022	9. Vídeo de apresentação	Fazer o vídeo de apresentação do trabalho.
16/02/2022	19/03/2022	10. Desenvolvimento dos códigos da aplicação	Desenvolver frontend com o gerenciamento de usuários via Microsoft Identity.
16/02/2022	19/03/2022	11. Desenvolvimento dos códigos da aplicação	Desenvolver microsserviço Manager. Desenvolver frontend que faz comunicação com o microsserviço Manager.
20/03/2022	20/05/2022	12. Desenvolvimento dos códigos da aplicação	Desenvolver microsserviço Order. Desenvolver frontend que faz comunicação com o microsserviço Order.
20/05/2022	28/05/2022	13. Diagrama de Container	Desenhar e descrever o diagrama de container do trabalho.
20/05/2022	28/05/2022	14. Diagrama de Componentes	Desenhar e descrever o diagrama de componentes do trabalho.
28/05/2022	14/06/2022	15. Prova de Conceito (POC)	Desenhar e descrever a prova de conceito do trabalho.
28/05/2022	14/06/2022	16. Integração entre componentes	Desenvolver vídeo descrevendo detalhadamente o trabalho.
28/05/2022	14/06/2022	17. Código da Aplicação	Desenhar e descrever a estrutura de códigos do trabalho.
15/06/2022	25/06/2022	18. Análise das abordagens arquiteturais	Descrever resumidamente as características arquiteturais do trabalho.
26/06/2022	02/07/2022	19. Cenários	Descrever os cenários utilizados nos testes do trabalho.

03/07/2022	09/07/2022	20. Evidências da Avaliação	Descrever as medidas registradas na coleta de dados do trabalho.
10/07/2022	16/07/2022	21. Resultados Obtidos	Descrever os pontos fortes e as limitações do trabalho.
17/07/2022	23/07/2022	22. Avaliação Crítica dos Resultados	Descrever resumidamente os pontos positivos e negativos do projeto.
24/07/2022	30/07/2022	23. Conclusão	Descrever as lições aprendidas com o projeto.
31/07/2022	06/08/2022	24. Vídeo de Apresentação Final	Fazer vídeo com a apresentação final do trabalho.

3. Especificação Arquitetural da solução

3.1 Restrições Arquiteturais

R1: O software deve ser desenvolvido em C#, com o framework .Net 5.0.

R2: As APIs devem seguir o padrão ReSTful.

R3: As APIs devem ser desenvolvidas em projetos separados respeitando o negócio envolvido e facilitando a escalabilidade.

R4: As APIs devem seguir o padrão arquitetural Clean Architecture para facilitar a manutenibilidade.

R5: Os bancos de dados devem ser desenvolvidos em SQL Server.

R6: O sistema irá operar uma base de dados com muitos registros tendo previsão de crescimento de 10% ao ano.

R7: O sistema responsável pelos pedidos deve suportar um número elevado de solicitações nos horários de pico (11:00 às 14:00 e 18:00 às 21:00).

R8: O sistema responsável pelos pedidos deve ter disponibilidade de 99% do tempo.

R9: O sistema responsável pelos pedidos pode ficar fora do ar no máximo 1 hora por dia.

R10: O sistema responsável pelos pedidos deve ter um tempo médio de resposta menor ou igual a 5 segundos.

R11: Todos os campos referentes ao valor monetário devem ter 2 casas decimais.

R12: O sistema deve realizar controle de acesso de autenticação e autorização.

R13: A interface Web do sistema responsável pelos pedidos deve funcionar de maneira responsiva em dispositivos móveis.

R14: Todos os usuários que utilizarem o sistema deverão passar por treinamento.

3.2 Requisitos Funcionais

ID	Descrição Resumida	Dificuldade (B/M/A)*	Prioridade (B/M/A)*
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários	A	A
RF02	O sistema deve permitir a edição de usuários cadastrados	A	M
RF03	O sistema deve permitir listar os usuários cadastrados	M	B
RF04	O sistema deve permitir excluir usuários cadastrados	A	B
RF05	O sistema deve permitir o cadastro de permissões de usuários	A	A
RF06	O sistema deve permitir a edição de permissões cadastradas	A	M
RF07	O sistema deve permitir listar as permissões cadastradas	M	B
RF08	O sistema deve permitir excluir usuários cadastrados	A	B
RF09	O sistema deve permitir vincular permissão ao usuário	A	A
RF10	O sistema deve permitir listar as permissões de um usuário	M	B
RF11	O sistema deve permitir alterar a permissão de um usuário	A	M
RF12	O sistema deve permitir excluir a permissão de um usuário	A	B
RF13	O sistema deve permitir cadastrar segmentos	M	A
RF14	O sistema deve permitir editar segmentos	M	M
RF15	O sistema deve permitir listar segmentos	M	B
RF16	O sistema deve permitir excluir segmentos	M	B
RF17	O sistema deve permitir cadastrar restaurantes	A	A
RF18	O sistema deve permitir editar restaurantes	A	M
RF19	O sistema deve permitir listar restaurantes	M	B
RF20	O sistema deve permitir excluir restaurantes	A	B
RF21	O sistema deve permitir cadastrar categorias	M	A
RF22	O sistema deve permitir editar categorias	M	M
RF23	O sistema deve permitir listar categorias	M	B
RF24	O sistema deve permitir excluir categorias	M	B
RF25	O sistema deve permitir cadastrar produtos	M	A
RF26	O sistema deve permitir editar produtos	M	M
RF27	O sistema deve permitir listar produtos	M	B
RF28	O sistema deve permitir excluir produtos	M	B
RF29	O sistema deve permitir cadastrar itens do produto	M	A
RF30	O sistema deve permitir editar itens do produto	M	M
RF31	O sistema deve permitir listar itens do produto	M	B
RF32	O sistema deve permitir excluir itens do produto	M	B
RF33	O sistema deve permitir cadastrar preços do produto	M	A
RF34	O sistema deve permitir editar preços do produto	M	M
RF35	O sistema deve permitir listar preços do produto	M	B
RF36	O sistema deve permitir excluir preços do produto	M	B

RF37	O sistema deve permitir cadastrar formas de pagamento	M	A
RF38	O sistema deve permitir editar formas de pagamento	M	M
RF39	O sistema deve permitir listar formas de pagamento	M	B
RF40	O sistema deve permitir excluir formas de pagamento	M	B
RF41	O sistema deve permitir cadastrar menus	A	A
RF42	O sistema deve permitir editar menus	A	M
RF43	O sistema deve permitir listar menus	M	B
RF44	O sistema deve permitir excluir menus	A	B
RF45	O sistema deve permitir cadastrar itens do menu	A	A
RF46	O sistema deve permitir editar itens do menu	A	M
RF47	O sistema deve permitir listar itens do menu	M	B
RF48	O sistema deve permitir excluir itens do menu	A	B
RF49	O sistema deve permitir cadastrar pedidos	A	A
RF50	O sistema deve permitir editar pedidos	A	A
RF51	O sistema deve permitir listar pedidos	M	A
RF52	O sistema deve permitir deve exibir os detalhes do pedido	A	A
RF53	O sistema deve permitir deve exibir um dashboard para gerenciamento dos pedidos	A	A

*B=Baixa, M=Média, A=Alta.

3.3 Requisitos Não-funcionais

ID	Descrição	Prioridade B/M/A
RNF01	O sistema deve ser apresentar disponibilidade 24 X 7 X 365	A
RNF02	O sistema deve permitir autenticação de usuários somente dos usuários cadastrados através das funcionalidades fornecidas pelo .Net Identity	A
RNF03	O sistema deve funcionar somente online	A
RNF04	O sistema deve ser responsivo para dispositivos móveis	A
RNF06	O sistema deve ser escalável horizontalmente	M
RNF07	O sistema deve ser compatível com os principais browsers disponíveis no mercado	A
RNF08	O sistema deve ter um tempo de resposta de no máximo 5 segundos	A
RNF09	O sistema não deve ficar indisponível por mais de 14 minutos por dia	A

3.4 Mecanismos Arquiteturais

Análise	*Design*	Implementação
Persistência	Banco de dados relacional	SQL Server Express

Front end	Single Page Application	MVC
Back end	Clean Architecture	.Net 5.0
Camada de distribuição	Projeto de comunicação com banco de dados.	Dapper
Log do sistema	Arquivo com registros dos logs.	ILogger .Net 5.
Teste de Software	Testes de ponta a ponta.	Executado manualmente.
Deploy	Configuração da IDE de deploy.	Git Repository. Visual Studio Community 2022.
Build	Programação da IDE para validação do código fonte.	Git Repository. Visual Studio Community 2022.
Autenticação	Login/Senha	.Net 5.0 Identity
Autorização	JSON Web Token (JWT)	Microsoft Authentication Jwt
Transporte	HTTPS	Json
Volumetria	Milhares de registros	SQL Server Express
Portabilidade	Suporte a navegadores populares	
Disponibilidade	Até 14 minutos de indisponibilidade diária.	
Instalabilidade	CI Integração contínua. CD Implementação contínua.	Azure DevOps

4. Modelagem Arquitetural

Esta seção apresenta a modelagem arquitetural da solução proposta, de forma a permitir seu completo entendimento visando à implementação da prova de conceito (seção V).

4.1 Diagrama de Contexto

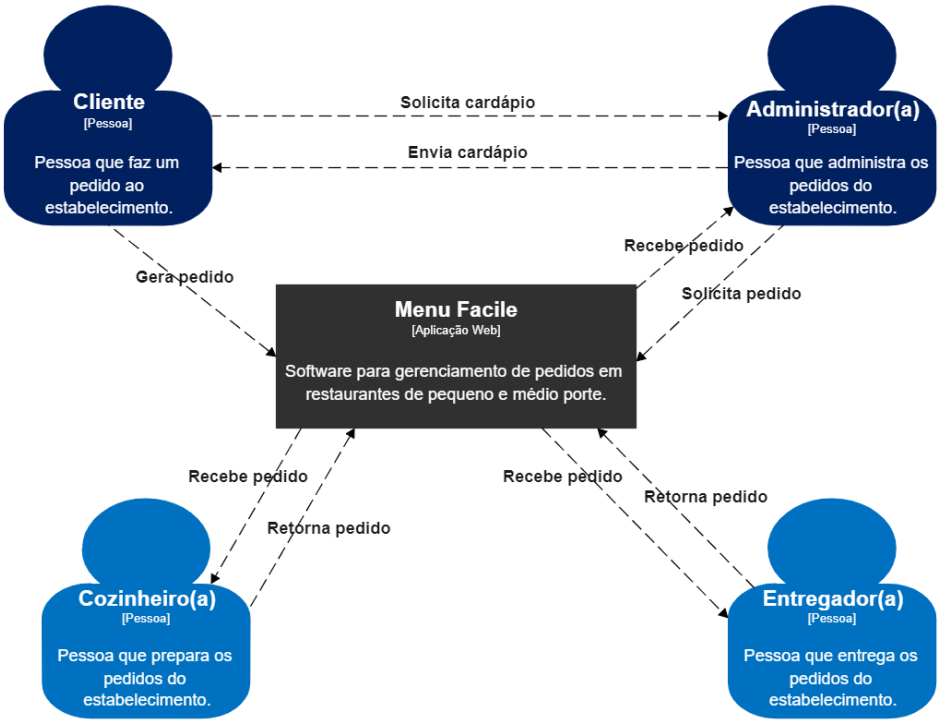


Figura 1 - Visão Geral da Solução.

A figura 1 mostra a especificação do diagrama geral da solução proposta, com todos seus principais módulos e suas interfaces da aplicação web Menu Facile. Nesta figura temos todas as pessoas e sistemas que fazem parte do processo.

Cliente é a pessoa que solicita o cardápio e gera um pedido através da aplicação web Menu Facile.

Administrador(a) é a pessoa responsável por organizar os pedidos do estabelecimento. Através da aplicação web Menu Facile o(a) Administrador(a) recebe o pedido de cardápio solicitado pelo Cliente, solicita para o(a) Cozinheiro(a) o preparo do pedido e solicita para o(a) Entregador(a) a entrega do pedido.

Cozinheiro(a) através da aplicação web Menu Facile recebe o pedido do(a) Administrador(a) e retorna para o(a) Administrador(a) o pedido quando estiver pronto.

Entregador(a) através da aplicação web Menu Facile recebe o pedido do(a) Administrador(a) e retorna para o(a) Administrador(a) o pedido quando estiver entregue.

4.2 Diagrama de Container

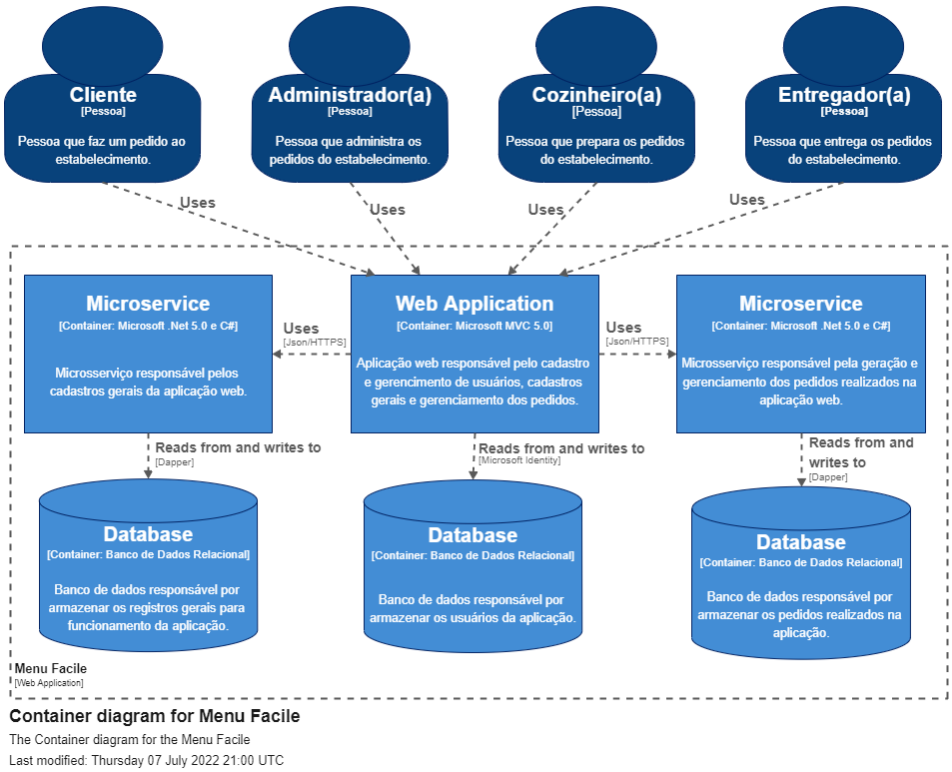


Figura 2 – Diagrama de container

A figura 2 apresenta os *containers* da aplicação web Menu Facile.

4.3 Diagrama de Componentes

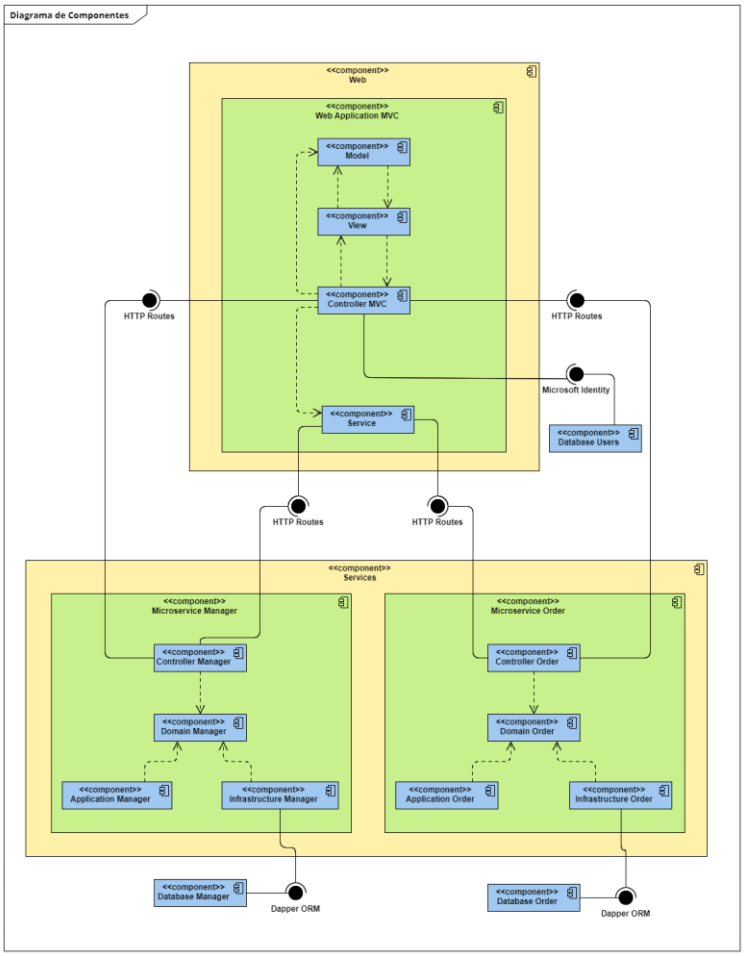


Figura 3 - Diagrama de Componentes

Conforme diagrama apresentado na Figura 3, as entidades participantes da solução Menu Facile são:

- **Componente Web** – Representa a pasta onde está localizado o projeto da aplicação web. Esta pasta foi criada com o intuito de deixar uma separação clara entre a camada web e a camada de microsserviços.
- **Componente Web Application MVC** – Representa a aplicação web seguindo os padrões de projeto Microsoft Web Application MVC .Net 5.0 (Model-View-Controller).
- **Componente Model** – Representa as classes que compõem os dados da aplicação. Os objetos destas classes recuperam os dados de um banco de dados para serem exibidos na aplicação web através da View e os dados atualizados nesses objetos serão gravados em um banco de dados.

- **Componente View -** Representa as páginas web usando o mecanismo de exibição Razor para inserir o código .Net na marcação HTML. A View tem a função de ler e atualizar os dados dos objetos das classes localizadas na Model.
- **Componente Controller MVC** – Representa a camada que envia e recebe dados entre os componentes. Este projeto utiliza a biblioteca de classes Microsoft.AspNetCore.Mvc. Através do Controller podemos receber e enviar dados para os microsserviços Manager e Order, assim como também receber e enviar dados dos usuários para um banco de dados.
- **Interface Microsoft Identity** – Representa o mecanismo responsável por receber e enviar dados dos usuários para um banco de dados utilizando a biblioteca de classes Microsoft.EntityFrameworkCore.
- **Componente Database Users** – Representa o banco de dados onde ficarão armazenados os dados dos usuários e suas permissões de acesso.
- **Componente Service** – Representa um conjunto de classes que envia e recebe dados do Controller para serem enviados para um banco de dados. Este mesmo conjunto de classes envia e recebe dados para o microsserviço Manager e microsserviço Order.
- **Interfaces HTTP Routes** – Representam as rotas que transportarão e receberão dados do microsserviço Manager e microsserviço Order.
- **Componente Services -** Representa a pasta onde está localizado os projetos API microsserviço Manager e microsserviço Order. Esta pasta foi criada com o intuito de deixar uma separação clara entre a camada web e a camada de microsserviços.
- **Componente Microservice Manager** – Representa o projeto API seguindo os padrões de projeto Microsoft Asp.Net Core Web API .Net 5.0. Este projeto API é o microsserviço Manager. O microsserviço Manager tem a responsabilidade de ler e gravar os dados referente a todos os cadastros que fazem parte do projeto Menu Facile, com a exceção do cadastro de usuários, cadastro de permissões de acesso e cadastro e gerenciamento de pedidos.
- **Componente Controller Manager -** Representa a camada responsável por receber e enviar dados entre o API e a aplicação web. Os dados recebidos da aplicação web serão enviados para a camada Application através da camada

Domain ligados por injeção de dependência, fazendo que os projetos tenham um baixo acoplamento de dependência entre suas classes.

- **Componente Domain Manager –** Representa a implementação das classes que serão mapeadas para um banco de dados utilizando o padrão de projeto Data Transfer Object (DTO), além de obter as declarações de interfaces das camadas Application e Infrastructure.
- **Componente Application Manager** – Representa a camada onde sua função é receber todas as requisições vindas do Controller. Os dados recebidos do Controller serão enviados para a camada Infrastructure através da camada Domain ligados por injeção de dependência, fazendo que os projetos tenham um baixo acoplamento de dependência entre suas classes.
- **Componente Infrastructure Manager** – Representa a camada que realiza a persistência com o banco de dados utilizando o ORM Dapper.
- **Interface Dapper ORM -** Representa o mecanismo responsável por receber e enviar dados para um banco de dados utilizando a ferramenta Dapper ORM.
- **Componente Database Manager** – Representa o armazenamento dos dados cadastrados no projeto Menu Facile, com a exceção do cadastro de usuários, cadastro de permissões de acesso e cadastro e gerenciamento de pedidos.
- **Componente Microservice Order** – Representa o projeto API seguindo os padrões de projeto Microsoft Asp.Net Core Web API .Net 5.0. Este projeto API é o microsserviço Order. O microsserviço Order tem a responsabilidade de ler e gravar os dados referente a todos pedidos cadastrados pelo Cliente no projeto Menu Facile assim como o gerenciamento desses pedidos como a mudança de responsabilidade dos pedidos entre as pessoas Administrador(a), Cozinheiro(a) e Entregador(a).
- **Componente Controller Order -** Representa a camada responsável por receber e enviar dados entre o API e a aplicação web. Os dados recebidos da aplicação web serão enviados para a camada Application através da camada Domain ligados por injeção de dependência, fazendo que os projetos tenham um baixo acoplamento de dependência entre suas classes.
- **Componente Domain Order –** Representa a implementação das classes que serão mapeadas para um banco de dados utilizando o padrão de projeto Data

Transfer Object (DTO), além de obter as declarações de interfaces das camadas Application e Infrastructure.

- **Componente Application Order** – Representa a camada onde sua função é receber todas as requisições vindas do Controller. Os dados recebidos do Controller serão enviados para a camada Infrastructure através da camada Domain ligados por injeção de dependência, fazendo que os projetos tenham um baixo acoplamento de dependência entre suas classes.
- **Componente Infrastructure Order** – Representa a camada que realiza a persistência com o banco de dados utilizando o ORM Dapper.
- **Componente Database Order** – Representa o armazenamento dos pedidos cadastrados pelo Cliente no projeto Menu Facile, assim como o gerenciamento desses pedidos como a mudança de responsabilidade dos pedidos entre as pessoas Administrador(a), Cozinheiro(a) e Entregador(a).

5. Prova de Conceito (PoC)

Esta seção apresenta um protótipo navegável e interativo referente aos três requisitos prioritários apresentados da aplicação web Menu Facile. Os três principais componentes apresentados serão Web Application MVC, Microservice Manager e Microservice Order.

5.1 Integrações entre Componentes

A figura 4 representa a página principal da aplicação web Menu Facile. Não será possível acessar as funcionalidades da aplicação sem que o usuário esteja logado e com suas devidas permissões de acesso à aplicação configuradas. Para acessar a aplicação será necessário clicar no botão Login.

Figura 4 – Componente Web Application MVC - Página de entrada

Ao clicar no botão Login representado na figura 4 o usuário será redirecionado para a página Login representada na figura 5. Nesta página o usuário deverá inserir seu e-mail, senha e clicar no botão Acessar para ter acesso as funcionalidades da aplicação.

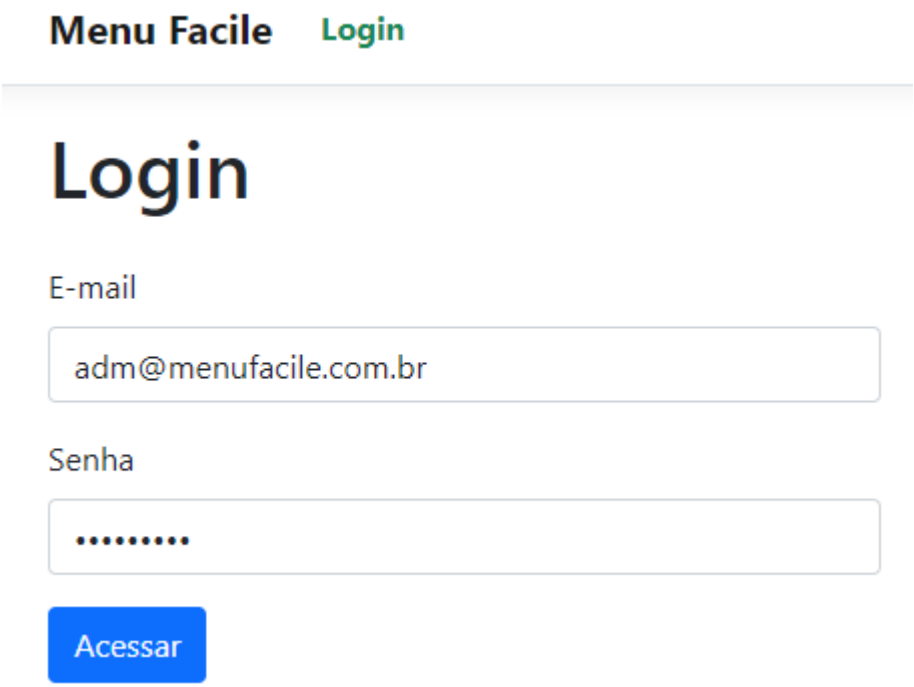


Figura 5 - Componente Web Application MVC - Página Login

Após clicar no botão Acessar representado na figura 5 o usuário será redirecionado para a página Home representada na figura 6. Nesta página será exibido o logo da aplicação e um menu com acesso ao gerenciamento dos usuários através do menu Usuários, ao gerenciamento de cadastros do restaurante através do menu Restaurante, ao gerenciamento de cadastros dos produtos e menus através do menu Cardápio, ao gerenciamento de pedidos através do botão Dashboard, ao e-mail do usuário podendo assim identificarmos o usuário que está utilizando a aplicação e ao botão Logout onde ao clicar o usuário sairá do acesso a aplicação.

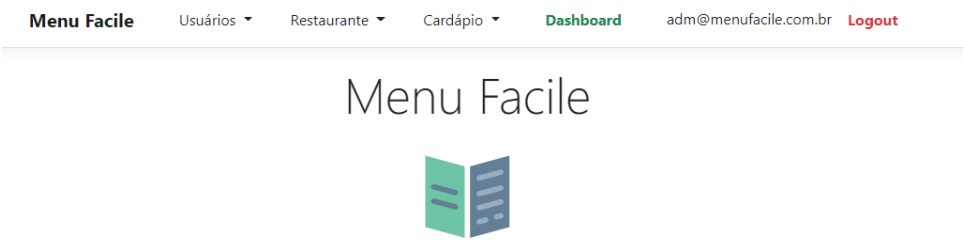


Figura 6 - Página Home

Menu Facile

A figura 7 representa o menu Usuários. Através deste menu teremos acesso as páginas para criação, edição e lista de usuários, além de criação, edição e lista de permissões dos usuários.

Figura 7 – Componente Web Application MVC - Menu Usuários

A figura 8 representa a página Cadastro de Usuários, onde todos os usuários que terão acesso a aplicação web Menu Facile serão cadastrados através dela.

Esta página será acessada através do menu Usuários, botão Criar Usuários.

Figura 8 – Componente Web Application MVC - Página Cadastro de Usuários

A figura 9 representa a página Lista de Usuários, onde todos os usuários cadastrados na aplicação web Menu Facile serão listados. Através da lista de usuários será possível editar os dados dos usuários clicando no botão azul localizado na coluna Editar e também excluir usuários clicando no botão vermelho localizado na coluna Excluir.

Esta página será acessada através do menu Usuários, botão Listar Usuários.

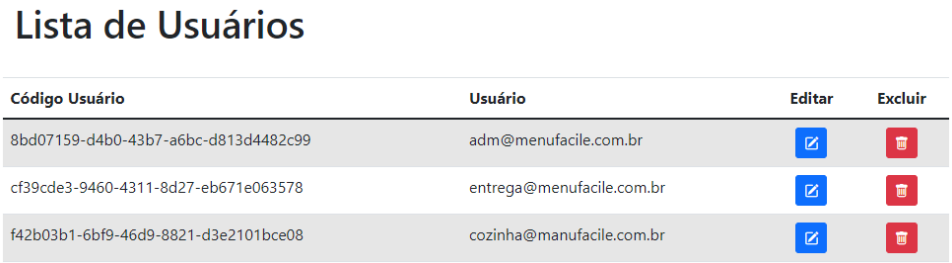


Figura 9 – Componente Web Application MVC - Página Lista de Usuários

A figura 10 representa a página Editar Usuário, através desta página as informações de E-mail e Senha de todos os usuários poderão ser alteradas.

Esta página será acessada através do menu Usuários, Listar Usuários, botão azul localizado na coluna Editar.

Figura 10 – Componente Web Application MVC - Página Editar Usuário

A figura 11 representa a página Cadastro de Permissões, onde todas as permissões dos usuários na aplicação web Menu Facile serão cadastradas através dela.

Esta página será acessada através do menu Usuários, botão Criar Permissões.

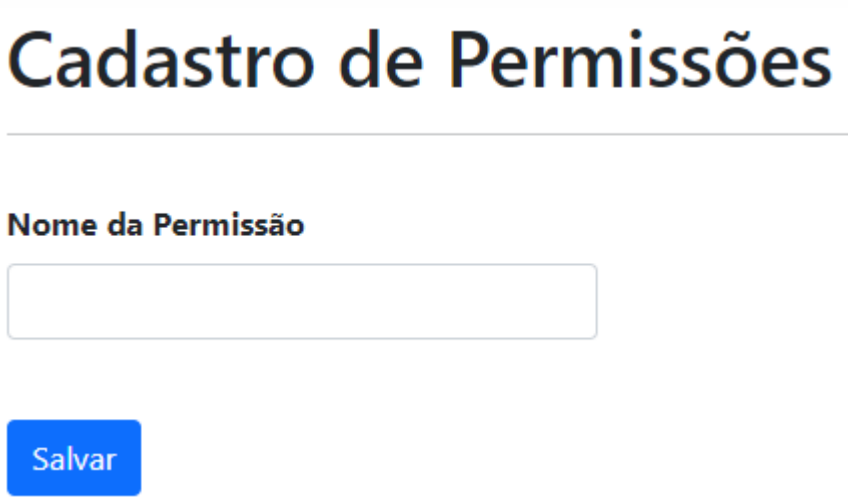


Figura 11 – Componente Web Application MVC - Página Cadastro de Permissões

A figura 12 representa a página Lista de Permissões, onde serão listadas todas as permissões dos usuários cadastradas na aplicação web Menu Facile. Através desta lista os usuários da aplicação poderão adicionar ou remover permissões para os usuários através do botão verde localizado na coluna Adic. Usuários, também poderão editar o cadastro de permissões através do botão azul localizado na coluna Editar e por fim poderão excluir a permissão da aplicação através do botão vermelho localizado na coluna Excluir.

Por padrão a aplicação terá as permissões Admin, Cozinha e Entrega.

Permissão Admin: Os usuários que tiverem esta permissão poderão ter acesso a todas as funcionalidades da aplicação e poderão gerenciar todos os pedidos.

Permissão Cozinha: Os usuários que tiverem esta permissão poderão ter acesso somente ao gerenciamento de pedidos quando estes pedidos estiverem sob a responsabilidade do(a) cozinheiro(a) do restaurante e este gerenciamento será feito através da página Dashboard que será explicada mais adiante.

Permissão Entrega: Os usuários que tiverem esta permissão poderão ter acesso somente ao gerenciamento de pedidos quando estes pedidos estiverem sob a responsabilidade do(a) entregador(a) do restaurante e este gerenciamento será feito através da página Dashboard que será explicada mais adiante.

Esta página será acessada através do menu Usuários, botão Listar Permissões.

Figura 12 – Componente Web Application MVC - Página Lista de Permissões

A figura 13 representa a página Adicionar Permissão aos Usuários. Nesta página será listado todos os usuários cadastrados na aplicação e poderão ser identificados através da coluna Usuários. Ao marcar ou desmarcar o checkbox localizado na coluna Adicionar e clicar no botão Salvar, será atribuído ou removido a permissão para o usuário selecionado.

Ao clicar no botão Cancelar o usuário será redirecionado para a página Lista de Permissões.

Esta página será acessada através do menu Usuários, Listar Permissões, botão verde localizado na coluna Adic. Usuários.

Figura 13 – Componente Web Application MVC - Página Adicionar Permissão aos Usuários

A figura 14 representa a página Editar Permissões. Através desta as informeções de permissões poderão ser alteradas.

Esta página será acessada através do menu Usuários, Listar Usuários, botão azul localizado na coluna Editar.

Figura 14 – Componente Web Application MVC - Página Editar Permissões

A figura 15 representa o menu Restaurante. Através deste menu teremos acesso as páginas para criação, edição e lista de todos os cadastrados referentes ao funcionamento do restaurante.

Figura 15 – Componente Web Application MVC - Menu Restaurante

A figura 16 representa a página Adicionar Segmento, onde serão cadastrados os ramos que o estabelecimento seguirá, como por exemplo, se o estabelecimento é uma sorveteria, uma lanchonete, um supermercado, um empório, etc.

Esta página será acessada através do menu Restaurante, botão Criar Segmento.

Figura 16 – Componente Web Application MVC - Página Adicionar Segmento

A figura 17 representa a página Lista de Segmentos, onde todos os segmentos cadastrados na aplicação web Menu Facile serão listados. Através da lista de segmentos será possível editar o cadastro clicando no botão azul localizado na coluna Editar e também excluir segmentos clicando no botão vermelho localizado na coluna Excluir.

Esta página será acessada através do menu Restaurante, botão Listar Segmento.

Código Segmento	Nome	Descrição	Ativo	Editar	Excluir
16	Sorveteria	Sorveteria Centro	True		
17	Lanchonete	Lanchonete Centro	True		
18	Supermercado	Supermercado Sertãozinho	True		
19	Empório	Empório Ribeirão Preto	True		

Figura 17 – Componente Web Application MVC - Página Lista de Segmentos

A figura 18 representa a página Editar Segmento. Através desta página os dados do cadastro de segmento poderão ser alterados.

Esta página será acessada através do menu Restaurante, Listar Segmento, botão azul localizado na coluna Editar.

Figura 18 – Componente Web Application MVC - Página Editar Segmento

A figura 19 representa a página Adicionar Restaurante, onde será cadastrado as informações para funcionamento do estabelecimento, como por exemplo, nome, CNPJ, o seu segmento, os dias de funcionamento, endereço, etc.

Esta página será acessada através do menu Restaurante, botão Criar Segmento.

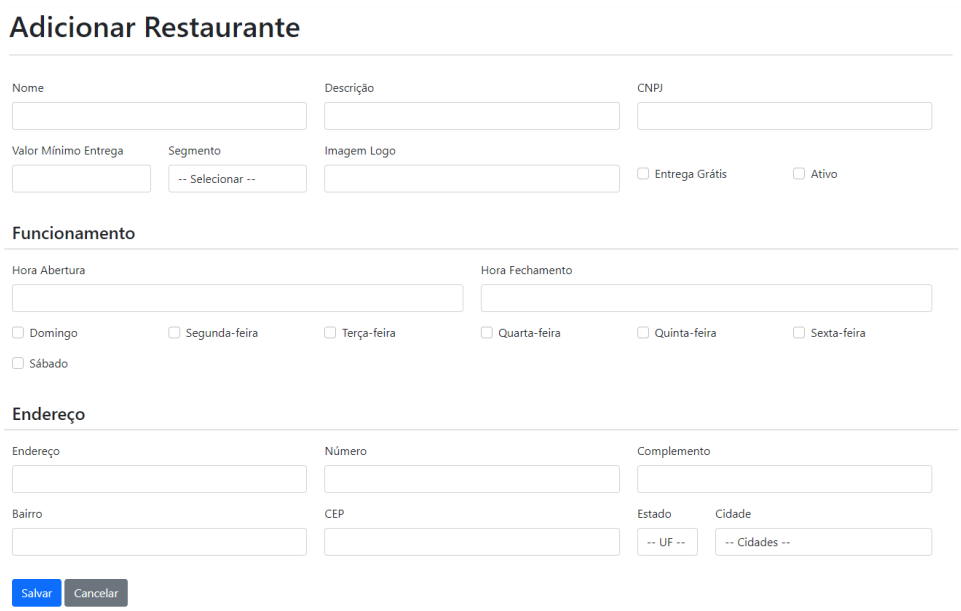


Figura 19 – Componente Web Application MVC - Página Adicionar Restaurante

A figura 20 representa a página Lista de Restaurantes, onde todos os estabelecimentos cadastrados na aplicação web Menu Facile serão listados. Através da lista de restaurantes será possível editar os o cadastro clicando no botão azul localizado na coluna Editar e também excluir restaurantes clicando no botão vermelho localizado na coluna Excluir.

Esta página será acessada através do menu Restaurante, botão Listar Restaurante.

Figura 20 – Componente Web Application MVC - Página Lista de Restaurantes

A figura 21 representa a página Editar Restaurante. Através desta página os dados do restaurante cadastrado poderão ser alterados.

Esta página será acessada através do menu Restaurante, Listar Restaurante, botão azul localizado na coluna Editar.

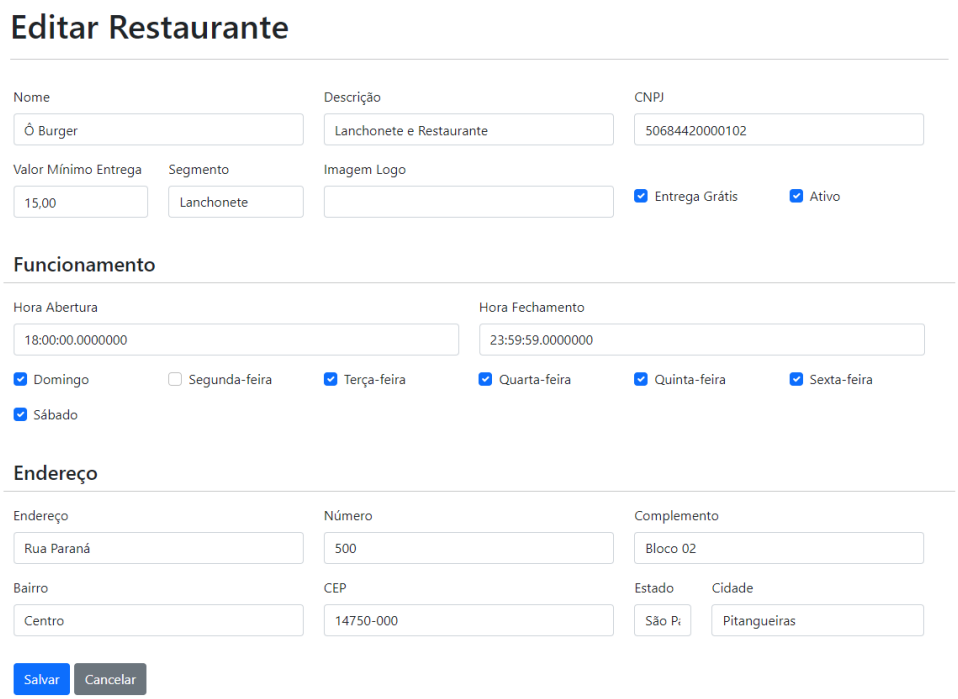


Figura 21 – Componente Web Application MVC - Página Editar Restaurante

A figura 22 representa a página Adicionar Forma de Pagamento, onde serão cadastradas as formas de pagamento que o restaurante utilizará, como por exemplo, cartão de crédito, cartão de débito, dinheiro, etc.

Esta página será acessada através do menu Restaurante, botão Criar Forma de Pagamento.

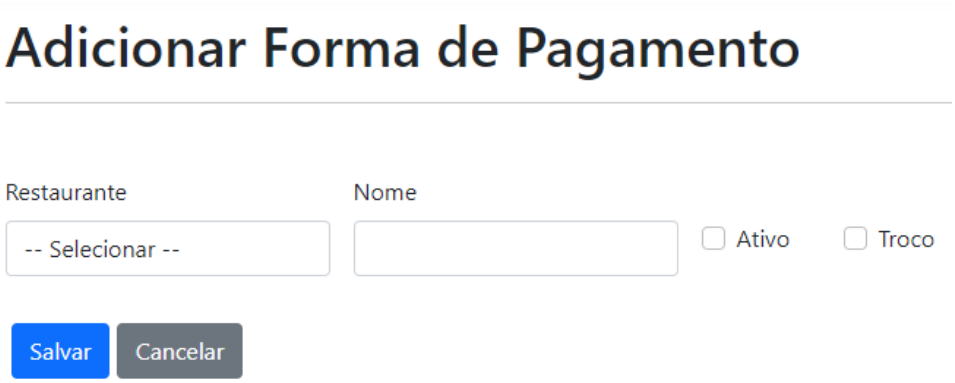


Figura 22 – Componente Web Application MVC - Página Adicionar Forma de Pagamento

A figura 23 representa a página Lista de Formas de Pagamento, onde todas as formas de pagamento cadastradas para o restaurante na aplicação web Menu Facile serão listadas. Através da lista de formas de pagamento será possível editar os o cadastro clicando no botão azul localizado na coluna Editar e também excluir a forma de pagamento clicando no botão vermelho localizado na coluna Excluir.

Esta página será acessada através do menu Restaurante, botão Listar Forma de Pagamento.

Figura 23 – Componente Web Application MVC - Página Lista de Formas de Pagamento

A figura 24 representa a página Editar Forma de Pagamento. Através desta página as formas de pagamento cadastradas poderão ser alteradas.

Esta página será acessada através do menu Restaurante, Listar Forma de Pagamento, botão azul localizado na coluna Editar.

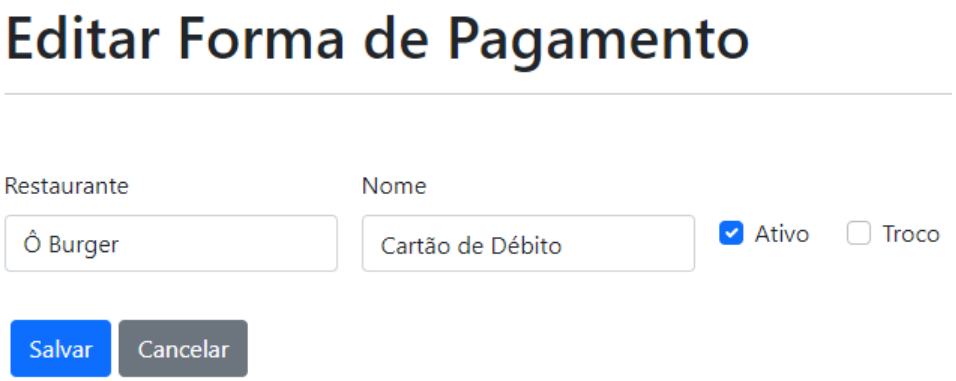


Figura 24 – Componente Web Application MVC - Página Editar Forma de Pagamento

A figura 25 representa o menu Cardápio. Através deste menu teremos acesso as páginas para criação, edição e lista de todos os cadastrados referente aos produtos e cardápios do restaurante.

Figura 25 – Componente Web Application MVC - Menu Cardápio

A figura 26 representa a página Adicionar Categoria, onde serão cadastradas as categorias dos produtos que serão cadastrados, como por exemplo, porções, entradas, bebidas, sobremesas, promoções, etc.

Esta página será acessada através do menu Cardápio, botão Criar Categoria.

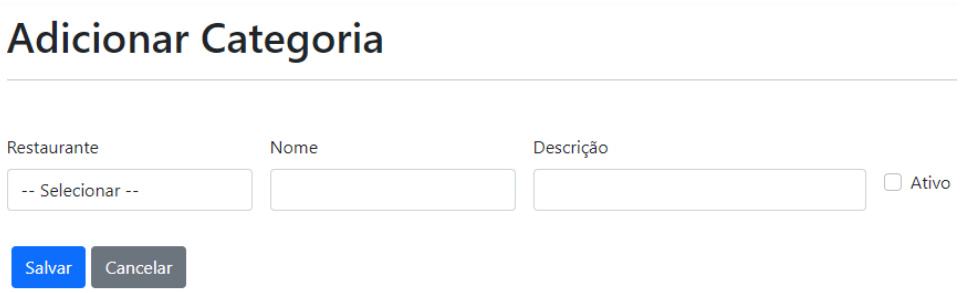


Figura 26 – Componente Web Application MVC - Página Adicionar Categoria

A figura 27 representa a página Lista de Categorias, onde todas as categorias cadastradas na aplicação web Menu Facile serão listados. Através da lista de categorias será possível editar o cadastro clicando no botão azul localizado na coluna Editar e também excluir categorias clicando no botão vermelho localizado na coluna Excluir.

Esta página será acessada através do menu Cardápio, botão Listar Categorias.

Figura 27 – Componente Web Application MVC - Página Lista de Categorias

A figura 28 representa a página Editar Categoria. Através desta página os dados da categoria cadastrada poderão ser alterados.

Esta página será acessada através do menu Cardápio, Listar Categoria, botão azul localizado na coluna Editar.

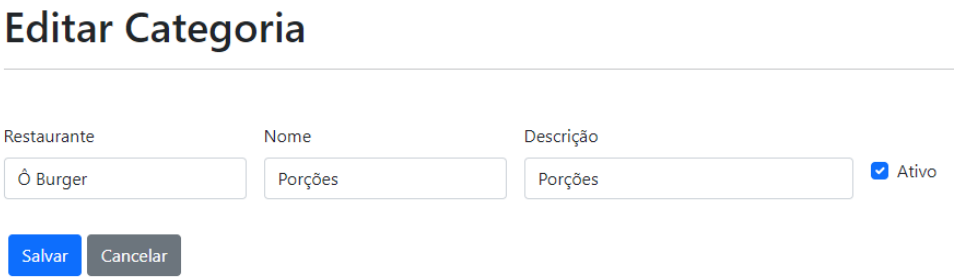


Figura 28 – Componente Web Application MVC - Página Editar Categoria

A figura 29 representa a página Adicionar Produto, onde serão cadastrados os produtos que serão vendidos no restaurante, como por exemplo, batata rústica, anéis de cebola, pasteizinhos, água mineral, suco de laranja, etc.

Ao cadastrar o produto deverá ser informado qual categoria o produto pertence.

Esta página será acessada através do menu Cardápio, botão Criar Produto.

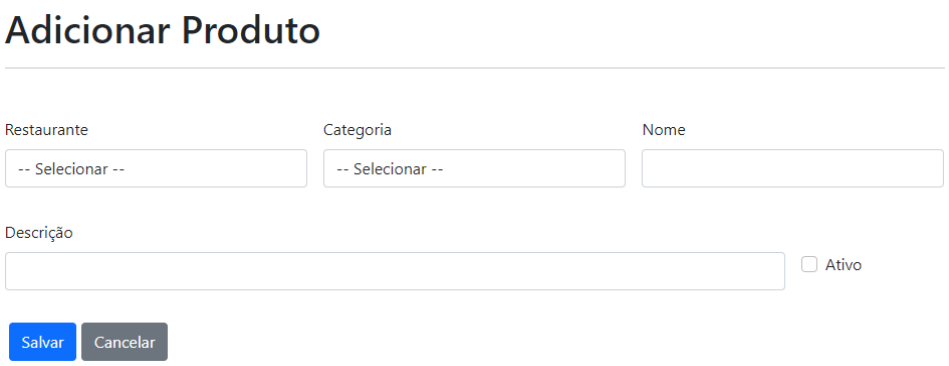
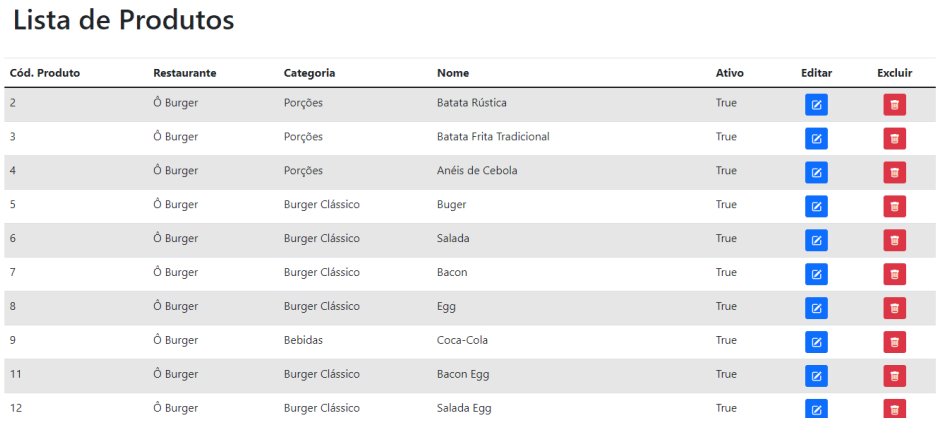


Figura 29 – Componente Web Application MVC - Página Adicionar Produto

A figura 30 representa a página Lista de Produtos, onde todas os produtos cadastrados na aplicação web Menu Facile serão listados. Através da lista de produtos será possível editar o cadastro clicando no botão azul localizado na coluna Editar e também excluir produtos clicando no botão vermelho localizado na coluna Excluir.

Esta página será acessada através do menu Cardápio, botão Listar de Produto.



Lista de Produtos

Cód. Produto	Restaurante	Categoria	Nome	Ativo	Editar	Excluir
2	Ô Burger	Porções	Batata Rústica	True		
3	Ô Burger	Porções	Batata Frita Tradicional	True		
4	Ô Burger	Porções	Anéis de Cebola	True		
5	Ô Burger	Burger Clássico	Buger	True		
6	Ô Burger	Burger Clássico	Salada	True		
7	Ô Burger	Burger Clássico	Bacon	True		
8	Ô Burger	Burger Clássico	Egg	True		
9	Ô Burger	Bebidas	Coca-Cola	True		
11	Ô Burger	Burger Clássico	Bacon Egg	True		
12	Ô Burger	Burger Clássico	Salada Egg	True		

Figura 30 – Componente Web Application MVC - Página Lista de Produtos

A figura 31 representa a página Editar Produto. Através desta página os dados do produto cadastrado poderão ser alterados.

Esta página será acessada através do menu Cardápio, Listar Produto, botão azul localizado na coluna Editar.

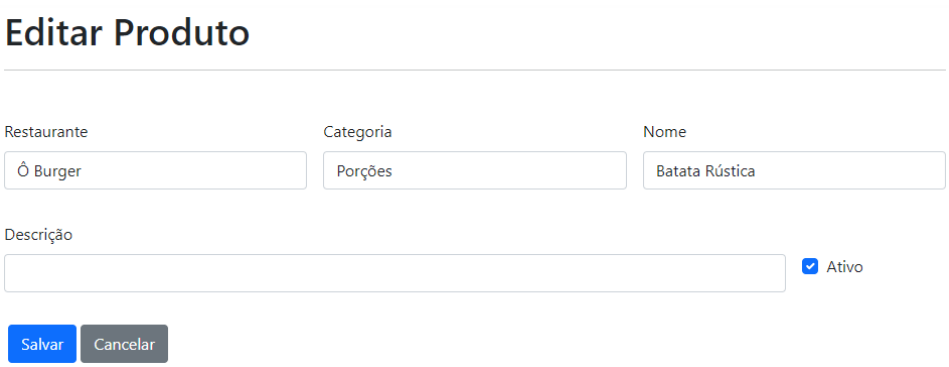


Figura 31 – Componente Web Application MVC - Página Editar Produto

A figura 32 representa a página Adicionar Item Produto, onde serão cadastrados os itens que farão parte do produto vendido no restaurante, assim como a imagem do produto, a quantidade de pessoas que o produto servirá e sua descrição. Por exemplo, será vendido pelo restaurante 300 gramas do produto Anéis de Cebola que servirá 2 pessoas, estes detalhes do produto estarão especificados no item do produto.

Ao cadastrar o item do produto deverá ser informado qual produto o item pertence.

Esta página será acessada através do menu Cardápio, botão Criar Item Produto.

Figura 32 – Componente Web Application MVC - Página Adicionar Item Produto

A figura 33 representa a página Lista de Itens do Produto, onde todos os itens do produto cadastrados na aplicação web Menu Facile serão listados. Através da lista de itens do produto será possível editar o cadastro clicando no botão azul localizado na coluna Editar e também excluir os itens do produto clicando no botão vermelho localizado na coluna Excluir.

Esta página será acessada através do menu Cardápio, botão Listar Item Produto.

Lista de Itens do Produto

Cód. Item Prod.	Produto	Descrição	Ativo	Editar	Excluir
1031	Água Mineral	350 ml	True		
1027	Amendoins Combinados	Mix de amendoins sem casca torrado e salgado, japonês verde e japonês apimentado.	True		
1011	Anéis de Cebola	Anéis de cebola porção de 400 gramas.	True		
1014	Bacon	Burger de fraldinha (215g), bacon, queijo prato e molho barbecue.	True		
1017	Bacon Egg	Burger de fraldinha (215g), avo, bacon, queijo prato e molho barbecue.	True		
1010	Batata Frita Tradicional	Batata tradicional porção de 400 gramas.	True		
1009	Batata Rústica	Batata rústica porção de 400 gramas.	True		
1026	Batata Vesúvio	Batatas fritas com cubinhos de bacon e creme cheddar.	True		
1030	Budweiser	350 ml	True		

Figura 33 – Componente Web Application MVC - Página Lista de Itens do Produto

A figura 34 representa a página Editar Item Produto. Através desta página os dados do item do produto cadastrado poderão ser alterados.

Esta página será acessada através do menu Cardápio, Listar Item Produto, botão azul localizado na coluna Editar.

Editar Item Produto

Produto: Anéis de Cebola

Imagem: aneiscebora

Qtd Pessoas Servir: 2

☑ Ativo

Descrição: Anéis de cebola porção de 400 gramas.

Salvar | Cancelar

Figura 34 – Componente Web Application MVC - Página Editar Item Produto

A figura 35 representa a página Adicionar Preço Produto, onde serão cadastrados o valor dos produtos que serão vendidos no restaurante. Também será possível informar um período de vigência para o preço cadastrado. Por exemplo, o produto Batata Rústica entre os dias 01/01/2022 à 31/12/2022 será vendido no restaurante pelo valor de R$30,00.

Ao cadastrar o preço do produto deverá ser informado qual produto o valor pertence.

Esta página será acessada através do menu Cardápio, botão Criar Preço Produto.

Figura 35 – Componente Web Application MVC - Página Adicionar Preço Produto

A figura 36 representa a página Lista de Preços do Produto, onde todos os valores do produto cadastrados na aplicação web Menu Facile serão listados. Através da lista de preços do produto será possível editar o cadastro clicando no botão azul localizado na coluna Editar e também excluir os valores do produto clicando no botão vermelho localizado na coluna Excluir.

Esta página será acessada através do menu Cardápio, botão Listar Preço Produto.

Lista de Preços do Produto

Cód. Preço Prod.	Produto	Preço	Preço Valido De	Preço Valido Até	Ativo	Editar	Excluir
1024	Água Mineral	R$ 5,00	01/06/2022	31/12/2023	True		
1020	Amendoins Combinados	R$ 16,00	01/06/2022	31/12/2023	True		
1006	Anéis de Cebola	R$ 22,00	01/03/2022	31/12/2023	True		
1010	Bacon Egg	R$ 32,00	01/06/2022	31/12/2023	True		
1005	Batata Frita Tradicional	R$ 16,00	01/06/2022	31/12/2023	True		
1004	Batata Rústica	R$ 20,00	01/06/2022	31/12/2023	True		
1019	Batata Vesúvio	R$ 34,00	01/06/2022	31/12/2023	True		
1023	Budweiser	R$ 8,00	01/06/2022	31/12/2023	True		
1007	Buger	R$ 28,00	01/06/2022	31/12/2023	True		

Figura 36 – Componente Web Application MVC - Página Lista de Preços do Produto

A figura 37 representa a página Editar Preço Produto. Através desta página os dados do valor do produto cadastrado poderão ser alterados.

Esta página será acessada através do menu Cardápio, Listar Preço Produto, botão azul localizado na coluna Editar.

Figura 37 – Componente Web Application MVC - Página Editar Preço Produto

A figura 38 representa a página Adicionar Cardápio, onde serão cadastrados os cardápios que serão oferecidos pelo restaurante. Também será possível informar um período de vigência para cardápio cadastrado. Por exemplo, o cardápio "Menu 2022" estará vigente no restaurante entre os dias 01/01/2022 à 31/12/2022.

Esta página será acessada através do menu Cardápio, botão Criar Cardápio.

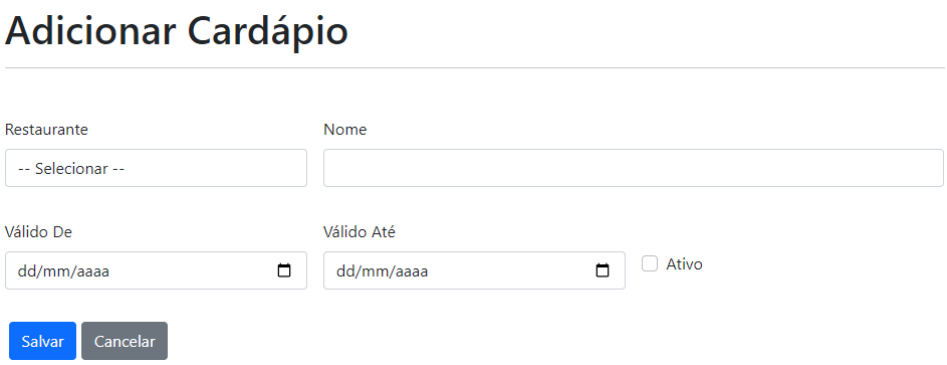


Figura 38 – Componente Web Application MVC - Página Adicionar Cardápio

A figura 39 representa a página Lista de Cardápios, onde todos os cardápios cadastrados na aplicação web Menu Facile serão listados. Através da lista de cardápios será possível editar o cadastro clicando no botão azul localizado na coluna Editar e também excluir os cardápios clicando no botão vermelho localizado na coluna Excluir.

Esta página será acessada através do menu Cardápio, botão Listar Cardápio.

Figura 39 – Componente Web Application MVC - Página Lista de Cardápios

A figura 40 representa a página Editar Cardápio. Através desta página os dados do cardápio cadastrado poderão ser alterados.

Esta página será acessada através do menu Cardápio, Listar Cardápio, botão azul localizado na coluna Editar.

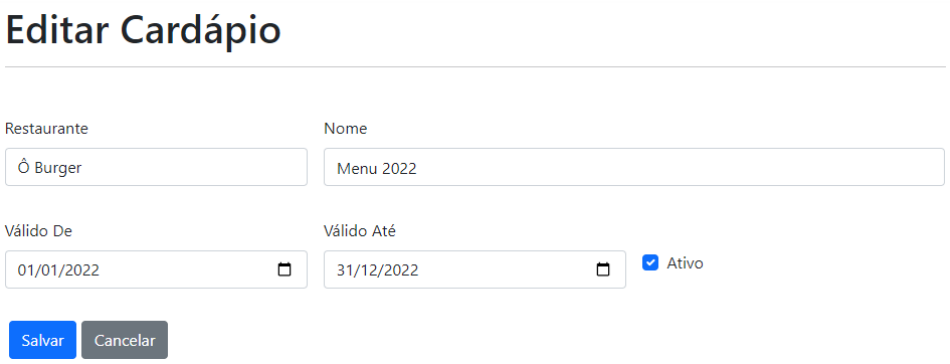


Figura 40 – Componente Web Application MVC - Página Editar Cardápio

A figura 41 representa a página Adicionar Item no Cardápio, onde serão vinculados os produtos ao cardápio selecionado na aplicação. Por exemplo, o produto Anéis de Cebola pertencerá ao cardápio “Menu 2022”.

Esta página será acessada através do menu Cardápio, botão Criar Item do Cardápio.

Figura 41 – Componente Web Application MVC - Página Adicionar Item no Cardápio

A figura 42 representa a página Lista de Itens do Cardápio, onde todos os itens do cardápio cadastrados na aplicação web Menu Facile serão listados. Através da lista de itens do cardápio será possível editar o cadastro clicando no botão azul localizado na coluna Editar e também excluir os itens do cardápio clicando no botão vermelho localizado na coluna Excluir.

Esta página será acessada através do menu Cardápio, botão Listar Itens do Cardápio.

Figura 42 – Componente Web Application MVC - Página Lista de Itens do Cardápio

A figura 43 representa a página Editar Item no Cardápio. Através desta página os itens do cardápio cadastrado poderão ser alterados.

Esta página será acessada através do menu Cardápio, Listar Itens do Cardápio, botão azul localizado na coluna Editar.

Figura 43 – Componente Web Application MVC - Página Editar Item no Cardápio

A figura 44 representa o menu Dashboard. Através deste menu teremos acesso ao gerenciamento dos pedidos do restaurante.

Figura 44 – Componente Web Application MVC - Menu Dashboard

A figura 45 representa a página Dashboard. Através desta página os usuários terão acesso ao gerenciamento dos pedidos do restaurante conforme detalhada cada funcionalidade descrita abaixo.

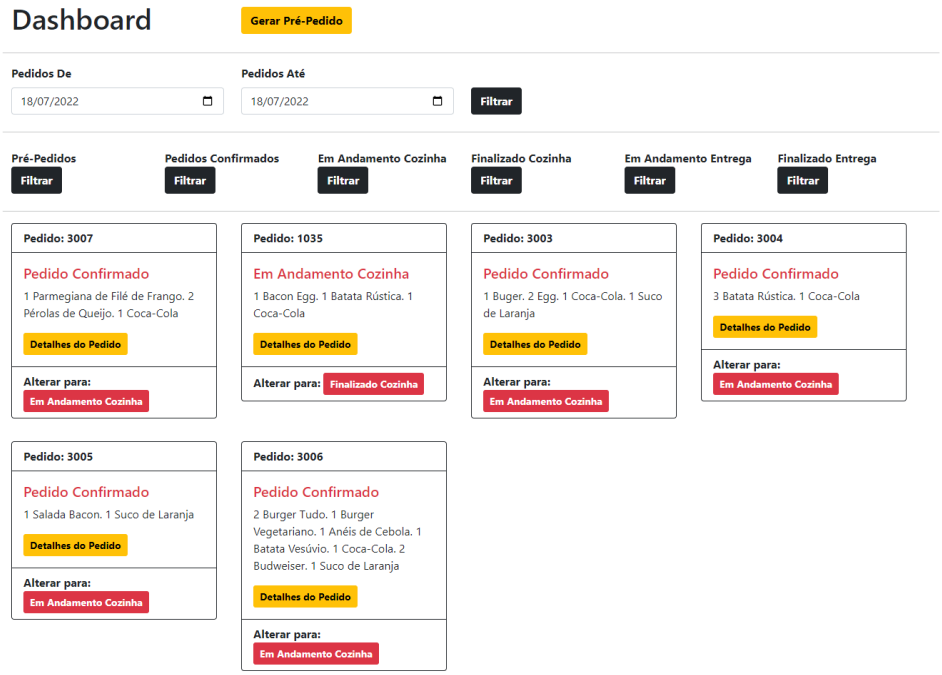


Figura 45 – Componente Web Application MVC - Página Dashboard

A figura 46 representa o botão Gerar Pré-Pedido localizado na página Dashboard. O(a) Administrador(a) ao clicar neste botão será gerado um link em que o(a) Administrador(a) enviará através do aplicativo de mensagens WhatsApp do(a) Cliente o acesso ao cardápio do restaurante para que o(a) Cliente faça seu pedido.

Somente os usuários com permissão Admin terão acesso a esta funcionalidade.

Figura 46 – Componente Web Application MVC - Página Dashboard - Botão Gerar Pré-Pedido

A figura 47 representa o filtro por data localizado na página Dashboard. Ao adicionar uma data nos campos “Pedidos de” e “Pedidos Até” e clicar no botão Filtrar, serão exibidos os pedidos realizados neste período.

Os usuários com as permissões acesso Cozinha, Admin e Entrega terão acesso a esta funcionalidade.

Figura 47 – Componente Web Application MVC - Página Dashboard - Filtro por data do pedido

A figura 48 representa o filtro por status do pedido localizado na página Dashboard. Ao clicar no botão que representa um status, será exibido na página Dashboard somente os pedidos que estiverem com o status filtrado, como por exemplo, ao clicar no botão que representa o filtro Pedidos Confirmados, serão exibidos na página Dashboard somente os pedidos com status igual a Pedido Confirmado.

Os usuários com a permissão de acesso Admin terão acesso a todos os botões.

Os usuários com permissão Cozinha terão acesso aos botões que representam os filtros “Em Andamento Cozinha” e “Finalizado Cozinha”.

Os usuários com permissão de acesso Entrega terão acesso aos botões que representam os filtros “Em Andamento Entrega” e “Finalizado Entrega”.

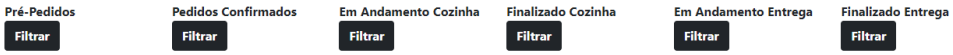


Figura 48 – Componente Web Application MVC - Página Dashboard - Filtro por status do pedido

A figura 49 representa a lista de todos os pedidos realizados no restaurante localizado na página Dashboard.

A lista pedidos é dividida em 5 partes conforme detalhado mais adiante neste documento.

1. Identificação do pedido: O pedido será identificado através de um número localizado no topo da lista de pedidos. Por exemplo, “Pedido: 3008”.
2. Status do pedido: Onde será identificado qual status que o pedido está no momento. Segue abaixo a identificação de cada status do pedido.
    a. Pré-Pedido: São os pedidos enviados para o(a) Cliente, mas o(a) não finalizou a compra.
    b. Pedido Confirmado: São os pedidos finalizados pelo(a) Cliente, isso quer dizer que o(a) escolhei todos os produtos que gostaria de comprar e confirmou a compra para o restaurante.

c. Em Andamento Cozinha: São os pedidos que o(a) Administrador enviou para o(a) cozinheiro(a) realizar o preparo, ou seja, os pedidos que estão sob responsabilidade da cozinha sendo preparados.

d. Finalizado Cozinha: São os pedidos que o(a) cozinheiro(a) finalizou o preparo e o(a) cozinheiro(a) retornou para o(a) Administrador(a) dar continuidade no processo.

e. Em Andamento Entrega: São os pedidos que o(a) Administrador enviou para o(a) entregador(a) levar para o(a) Cliente, ou seja, os pedidos que estão sob responsabilidade do(a) entregador(a) sendo levados até a casa do(a) Cliente.

f. Finalizado Entrega: São os pedidos que o(a) entregador(a) finalizou com sucesso a entrega do pedido na casa do(a) Cliente. Ao chegar neste status significa que todos os processos foram realizados com sucesso e está finalizado.

3. Detalhes do pedido: Onde será identificado a quantidade e o nome do produto que o(a) Cliente comprou no restaurante. Por exemplo, o pedido 3013 o(a) Cliente comprou “1 Salada Egg. 1 Batata Rústica. 1 Batata Vesúvio. 2 Pérolas de Queijo. 1 Coca-Cola".

4. Botão Detalhes do Pedido: Onde serão identificados os produtos e o valor final do pedido, junto com a forma de pagamento e identificação do(a) Cliente para entrega dos produtos comprados no restaurante.

5. Alterar para: Onde os usuários da aplicação poderaão alterar o status do pedido para o próximo status do processo. Esta alteração será feita através do botão vermelho com a descrição do próximo status do pedido. Ao checar no último status “Pedido Finalizado” o botão vermelho será substituído por um texto com a cor verde com a descrição “Pedido Entregue” não sendo possível alterar mais nenhum status do pedido.

Os usuários com a permissão de acesso Admin terão acesso a todos os pedidos realizados no restaurante.

Os usuários com permissão Cozinha terão acesso aos pedidos com status “Em Andamento Cozinha” e “Finalizado Cozinha”.

Os usuários com permissão de acesso Entrega terão acesso aos pedidos com status “Em Andamento Entrega” e “Finalizado Entrega”.

Figura 49 – Componente Web Application MVC - Página Dashboard – Lista de Pedidos

A figura 50 representa a página Detalhes do Pedido. Nesta página serão identificados o número do pedido, os produtos e quantidade comprados pelo(a) Cliente, o valor total do pedido, a forma de pagamento e se haverá troco para ser entregue para o(a) Cliente, e a identificação do(a) Cliente como seu nome, telefone e endereço de entrega do pedido. Esta página poderá ser acessada através do botão Detalhes do Pedido localizado na lista de pedidos na página Dashboard.

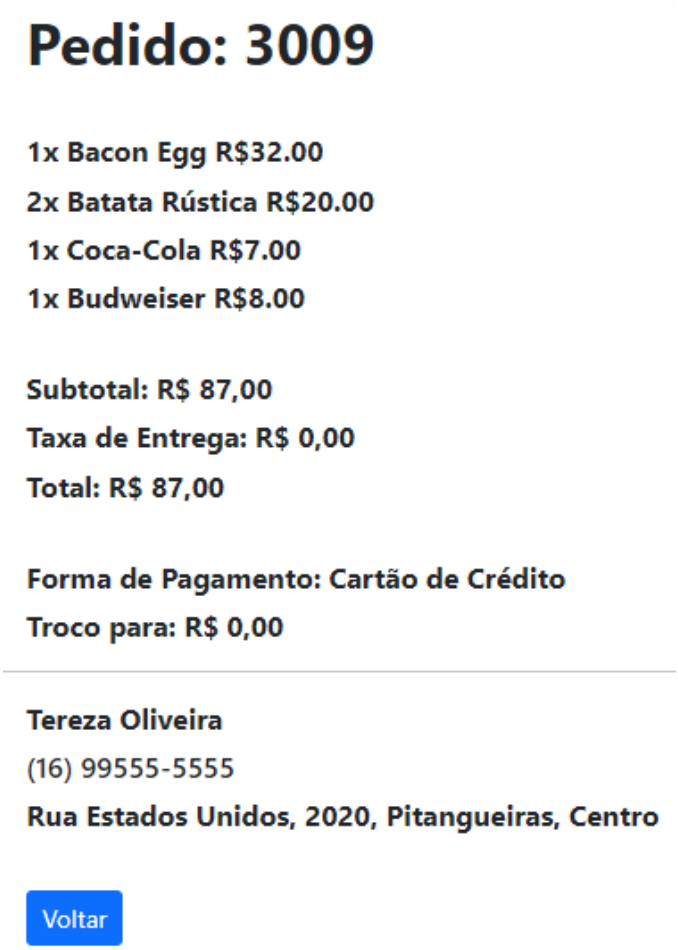


Figura 50 – Componente Web Application MVC - Página Dashboard – Detalhes do Pedido

A figura 51 representa a página Pedidos. Nesta página o(a) Cliente escolhei os produtos e a quantidade de produtos que irá comprar no restaurante.

Esta página formada por três partes.

Primeira Parte: Identificação do restaurante informando o logo, nome, informação se o restaurante está aberto ou fechado, segmento, valor mínimo para compra, valor da taxa de entrega e endereço.

Segunda Parte: Identificação do(a) Cliente, onde o(a) Cliente informará seu endereço para entrega, forma de pagamento da compra, o valor para troco, nome e telefone para identificação.

Terceira Parte: Identificação dos produtos agrupados por categoria, nesta área o(a) Cliente informará a quantidade do produto que ele ou ela irá comprar. Para finalizar a compra o(a) Cliente clicará no botão amarelo Confirmar Pedido.

Esta página será enviada pelo(a) Administrador(a) para o(a) Cliente.

Menu Facile

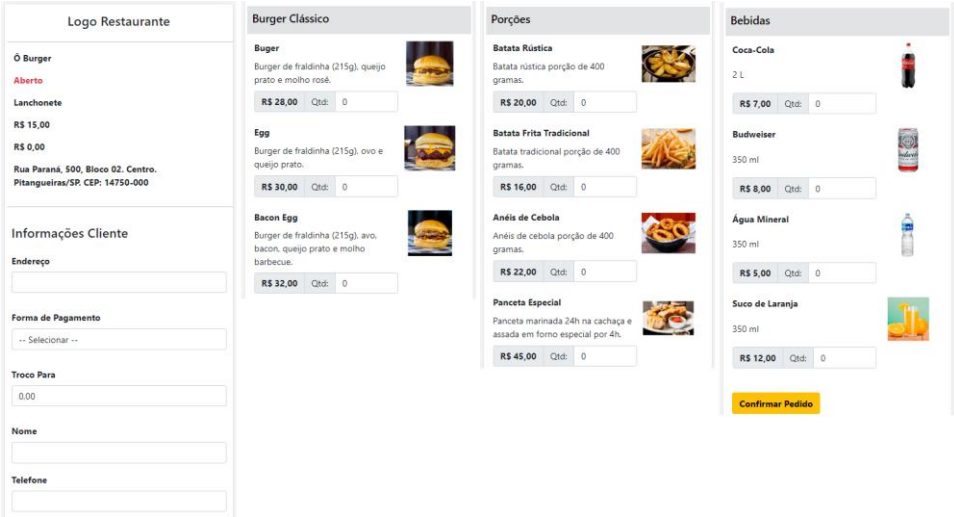


Figura 51 – Componente Web Application MVC - Página Pedidos

A figura 52 representa o componente Microservice Manager. Os APIs serão representados através da ferramenta Swagger.

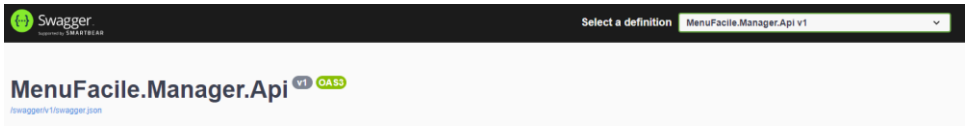


Figura 52 – Componente Microservice Manager – Projeto Manager API

A figura 53 representa o componente Microservice Manager, API Category.

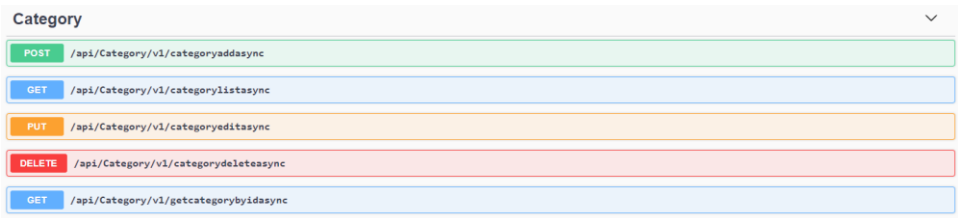


Figura 53 – Componente Microservice Manager – API Category

A figura 54 representa o componente Microservice Manager, API City.

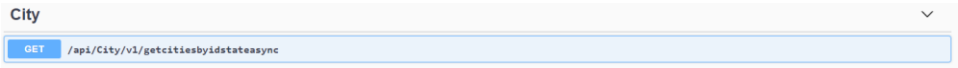


Figura 54 – Componente Microservice Manager – API City

A figura 55 representa o componente Microservice Manager, API Menu.

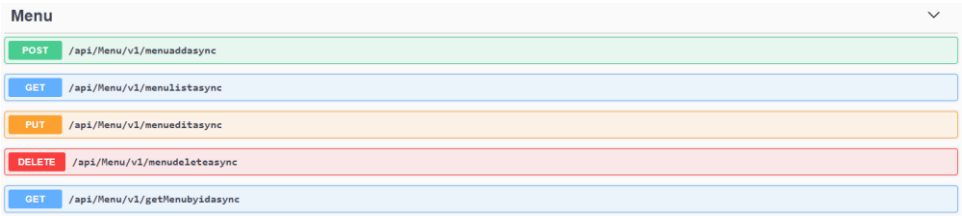


Figura 55 – Componente Microservice Manager – API Menu

A figura 56 representa o componente Microservice Manager, API MenuItem.

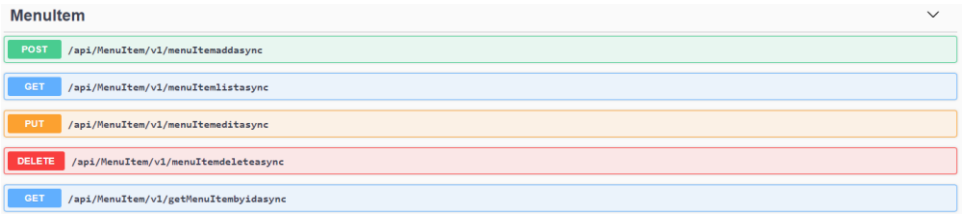


Figura 56 – Componente Microservice Manager – API MenuItem

A figura 57 representa o componente Microservice Manager, API PaymentMethod.

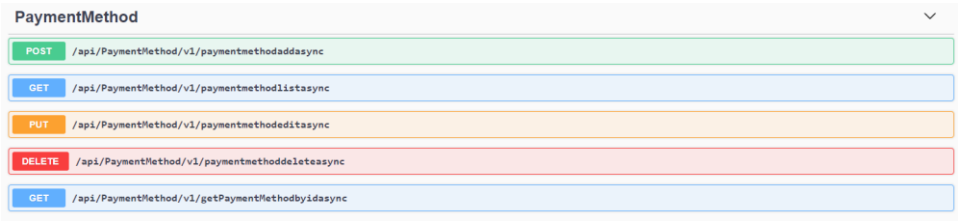


Figura 57 – Componente Microservice Manager – API PaymentMethod

A figura 58 representa o componente Microservice Manager, API Product.

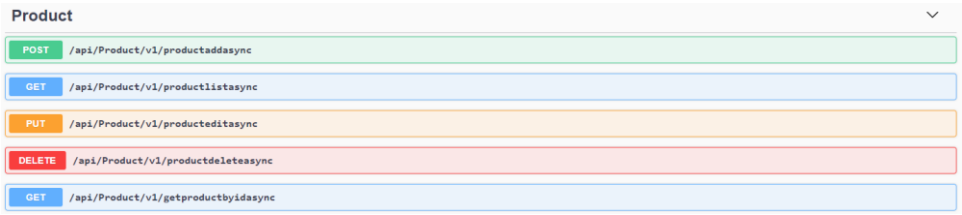


Figura 58 – Componente Microservice Manager – API Product

A figura 59 representa o componente Microservice Manager, API ProductItem.

Menu Facile

ProductItem

POST /api/ProductItem/v1/productitemaddasync

GET /api/ProductItem/v1/productitemlistasync

PUT /api/ProductItem/v1/productitemeditasync

DELETE /api/ProductItem/v1/productitemdeleteasync

GET /api/ProductItem/v1/getproductitembyidasync

Figura 59 – Componente Microservice Manager – API ProductItem

A figura 60 representa o componente Microservice Manager, API ProductPrice.

ProductPrice

POST /api/ProductPrice/v1/productpriceaddasync

GET /api/ProductPrice/v1/productpricelistasync

PUT /api/ProductPrice/v1/productpriceeditasync

DELETE /api/ProductPrice/v1/productpricedeleteasync

GET /api/ProductPrice/v1/getProductPricebyidasync

Figura 60 – Componente Microservice Manager – API ProductPrice

A figura 61 representa o componente Microservice Manager, API Restaurant.

Restaurant

POST /api/Restaurant/v1/restaurantaddasync

GET /api/Restaurant/v1/restaurantlistasync

PUT /api/Restaurant/v1/restauranteditasync

DELETE /api/Restaurant/v1/restaurantdeleteasync

GET /api/Restaurant/v1/getrestaurantbyidasync

Figura 61 – Componente Microservice Manager – API Restaurant

A figura 62 representa o componente Microservice Manager, API Segment.

Segment

POST /api/Segment/v1/segmentaddasync

GET /api/Segment/v1/segmentlistasync

PUT /api/Segment/v1/segmenteditasync

DELETE /api/Segment/v1/segmentdeleteasync

GET /api/Segment/v1/getsegmentbyidasync

GET /api/Segment/v1/getactivesegmentsdropdownasync

Figura 62 – Componente Microservice Manager – API Segment

A figura 63 representa o componente Microservice Manager, API State.

State

GET /api/State/v1/getstatesasync

Figura 63 – Componente Microservice Manager – API State

A figura 64 representa o componente Microservice Order. Os APIs serão representados através da ferramenta Swagger.

Figura 64 – Componente Microservice Order – Projeto Order API

A figura 65 representa o componente Microservice Manager, API Order.

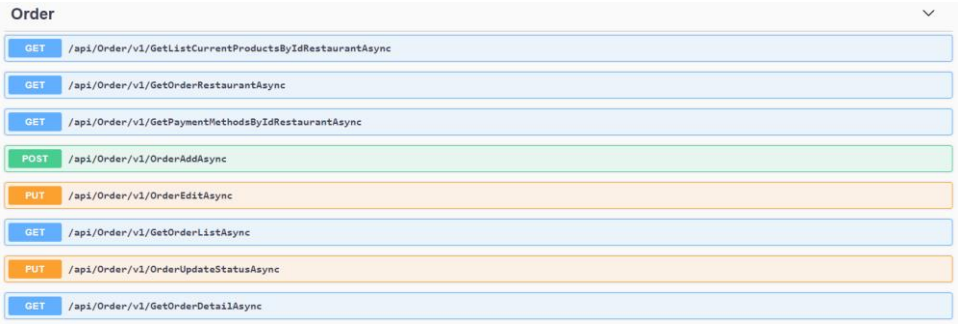


Figura 65 – Componente Microservice Order – API Order

A figura 66 representa o componente Microservice Manager, API OrderItem.

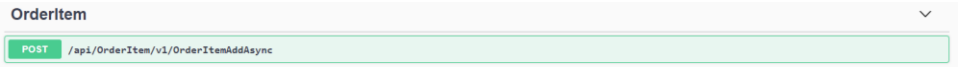


Figura 66 – Componente Microservice Order – API OrderItem

5.2 Código da Aplicação

A estrutura da aplicação Figura 67 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Login:

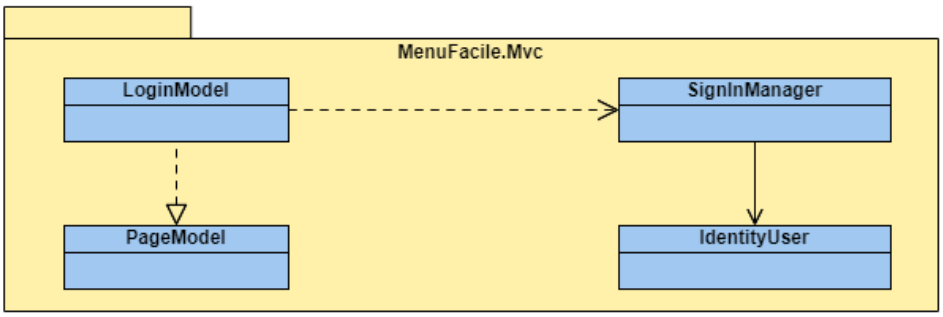


Figura 67 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Login

A estrutura da aplicação Figura 68 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Cadastro de Usuários:

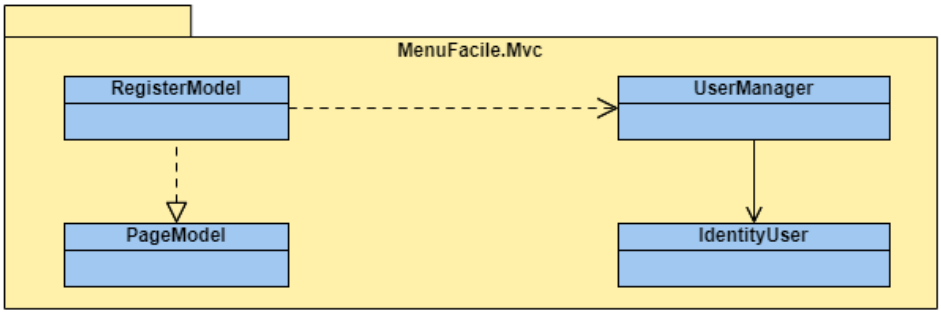


Figura 68 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Cadastro de Usuários

A estrutura da aplicação Figura 69 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Lista de Usuários:

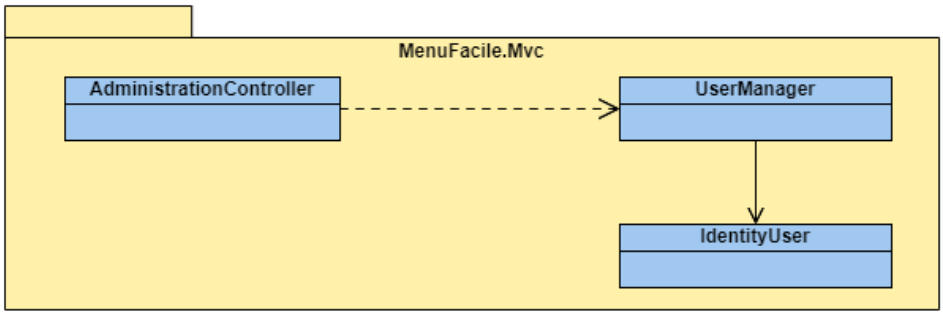


Figura 69 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Lista de Usuários

A estrutura da aplicação Figura 70 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Editar Usuário:

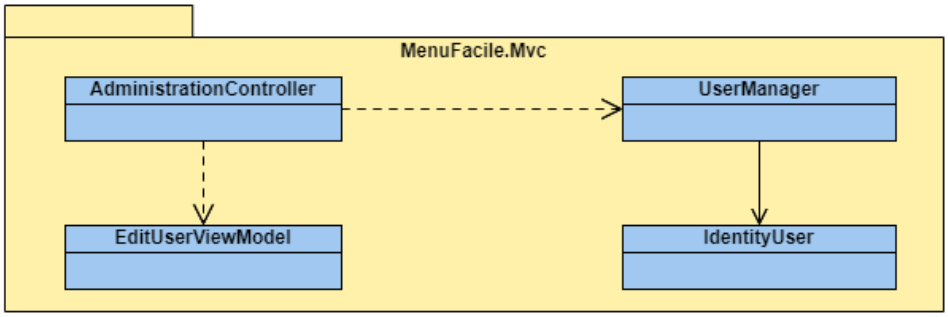


Figura 70 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Editar Usuário

A estrutura da aplicação Figura 71 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Cadastro de Permissões:

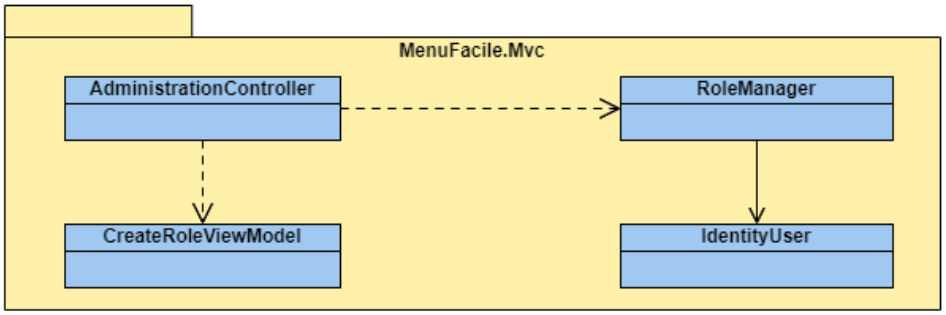


Figura 71 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Cadastro de Permissões

A estrutura da aplicação Figura 72 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Lista de Permissões:

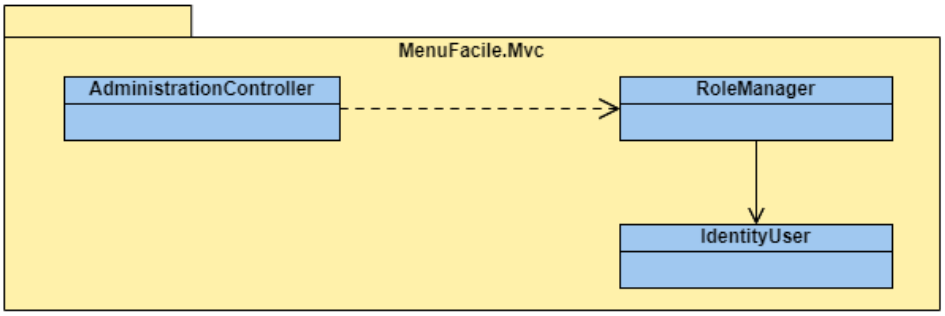


Figura 72 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Lista de Permissões

A estrutura da aplicação Figura 73 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Editar Permissão:

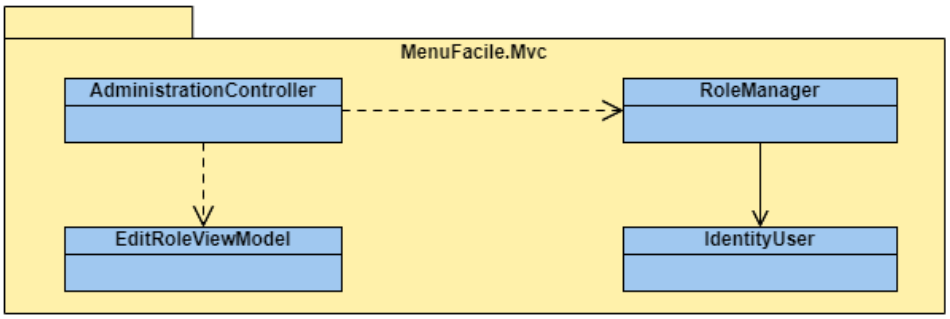


Figura 73 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Editar Permissão

Menu Facile

A estrutura da aplicação Figura 74 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Adicionar Permissão aos Usuários:

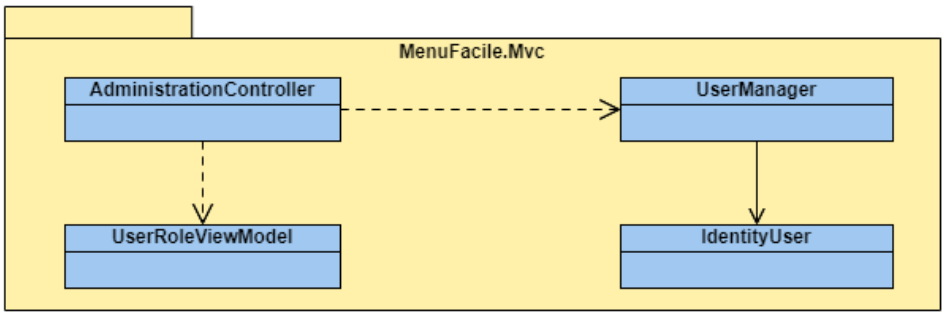


Figura 74 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Adicionar Permissão aos Usuários

A estrutura da aplicação Figura 75 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Adicionar Segmento:

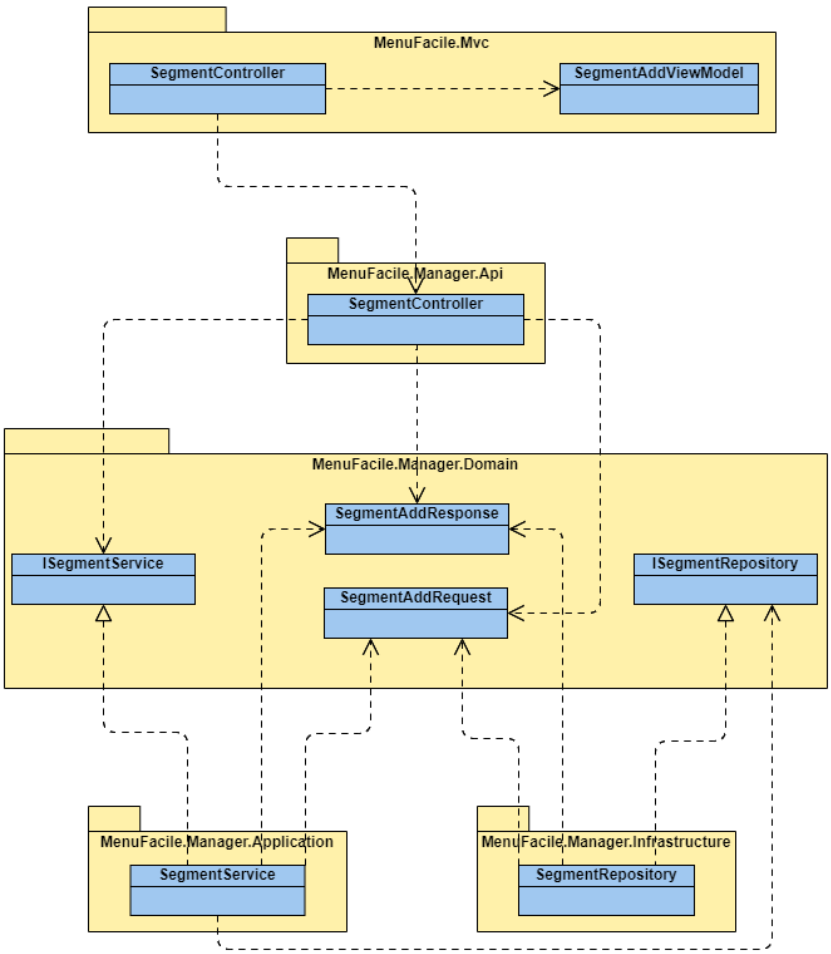


Figura 75 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Adicionar Segmento

A estrutura da aplicação Figura 76 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Lista de Segmentos:

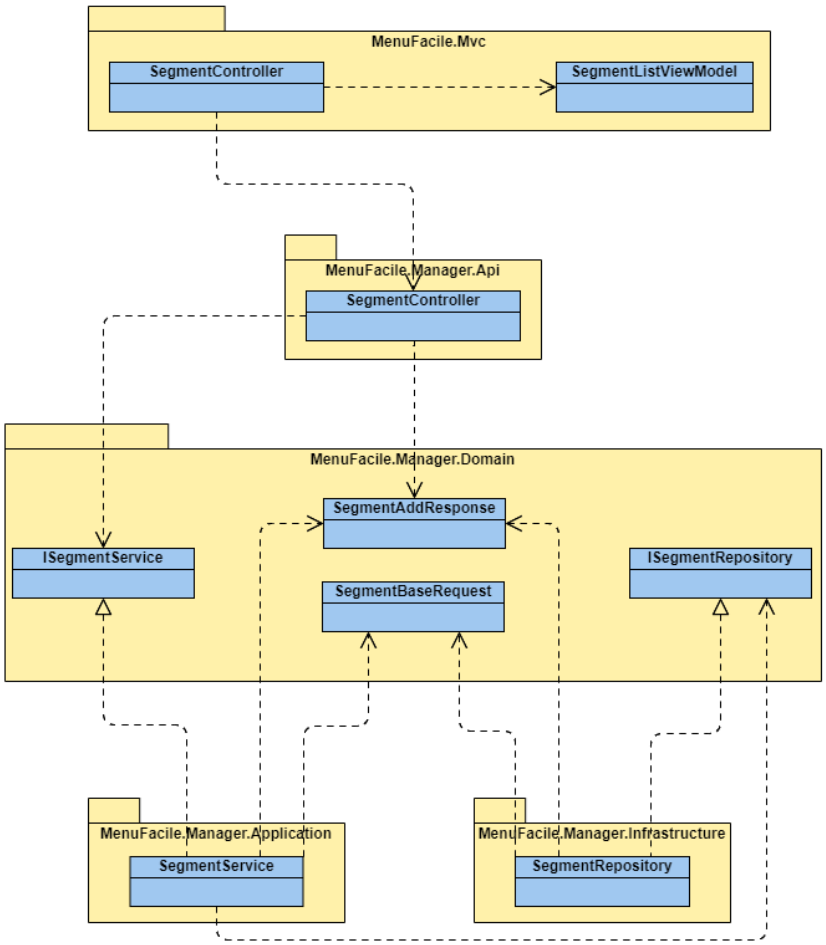


Figura 76 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Lista de Segmentos

A estrutura da aplicação Figura 77 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Editar Segmento:

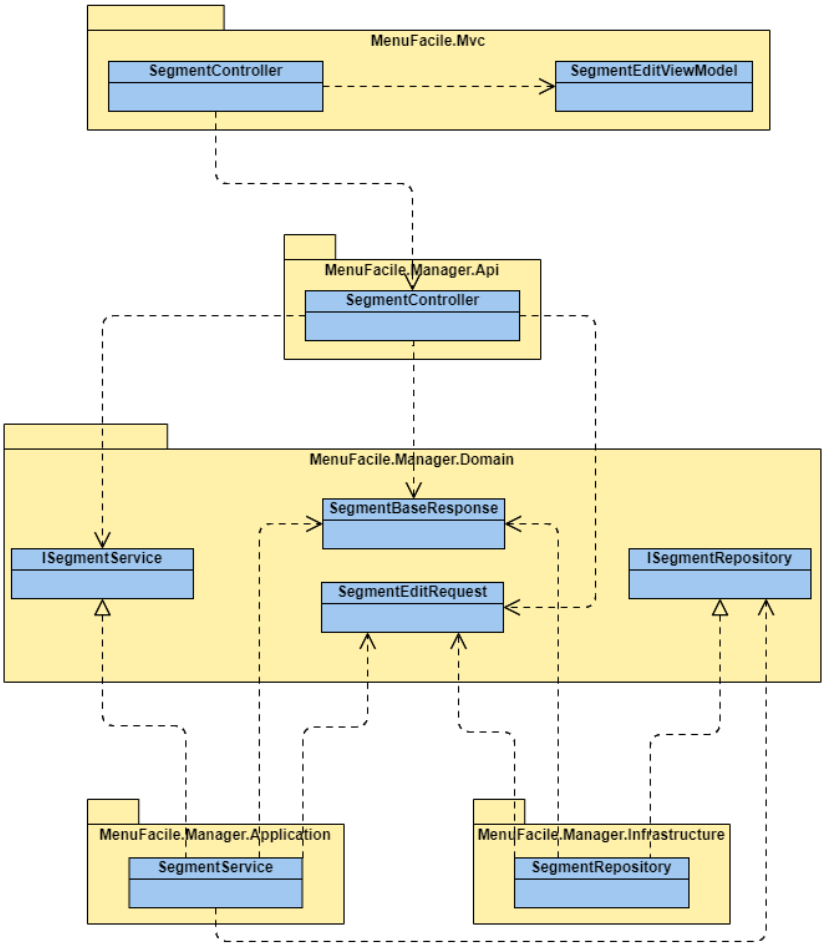


Figura 77 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Editar Segmento

A estrutura da aplicação Figura 78 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Adicionar Restaurante:

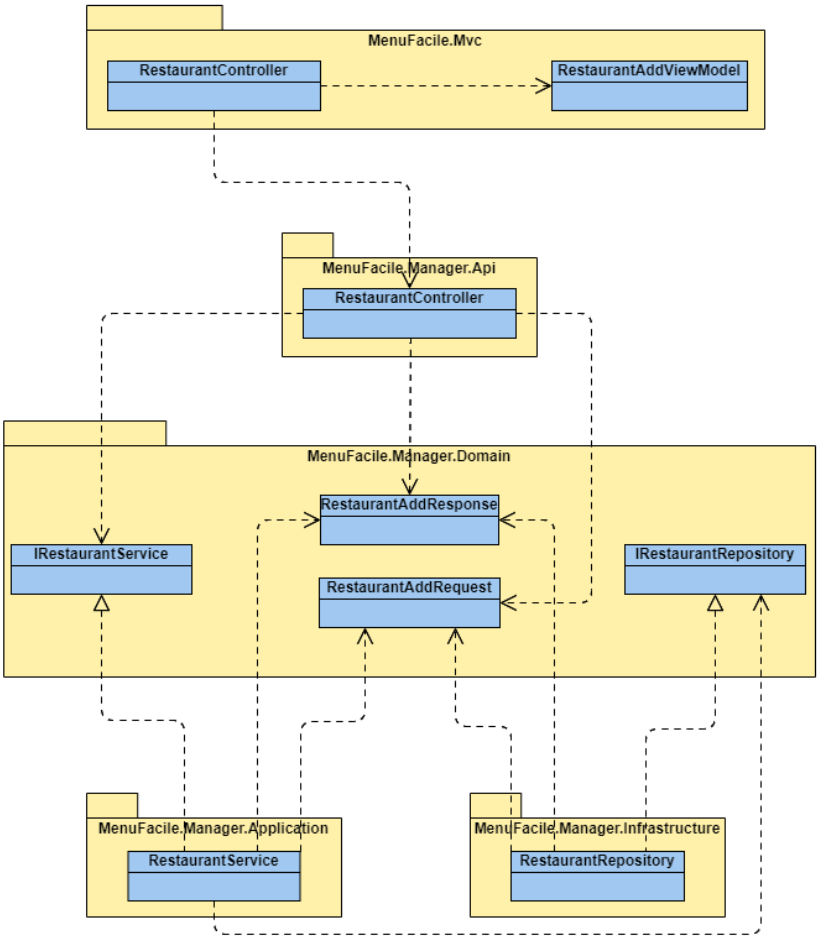


Figura 78 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Adicionar Restaurante

A estrutura da aplicação Figura 79 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Lista de Restaurantes:

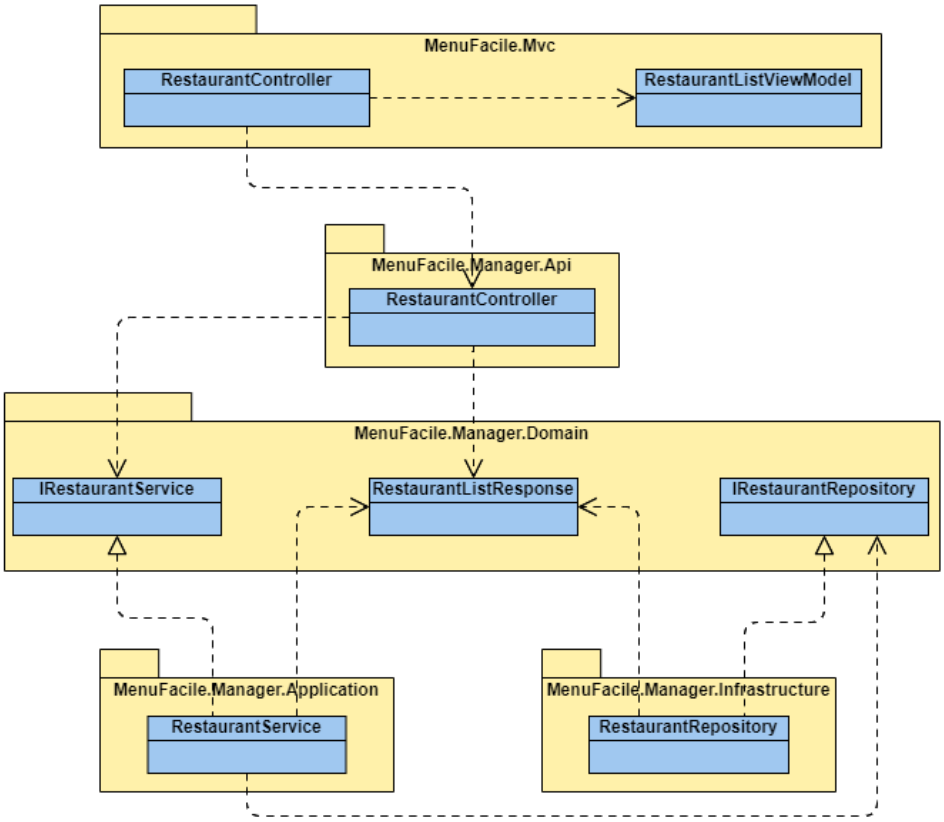


Figura 79 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Lista de Restaurantes

A estrutura da aplicação Figura 80 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Editar Restaurante:

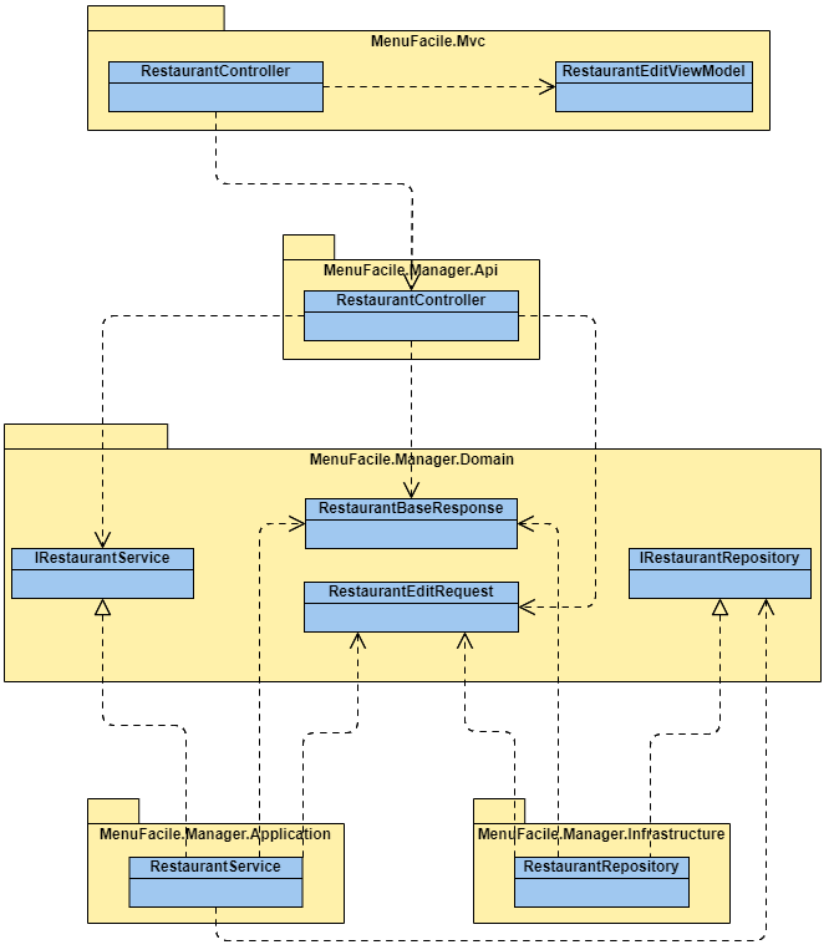


Figura 80 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Editar Restaurante

A estrutura da aplicação Figura 81 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Adicionar Forma de Pagamento:

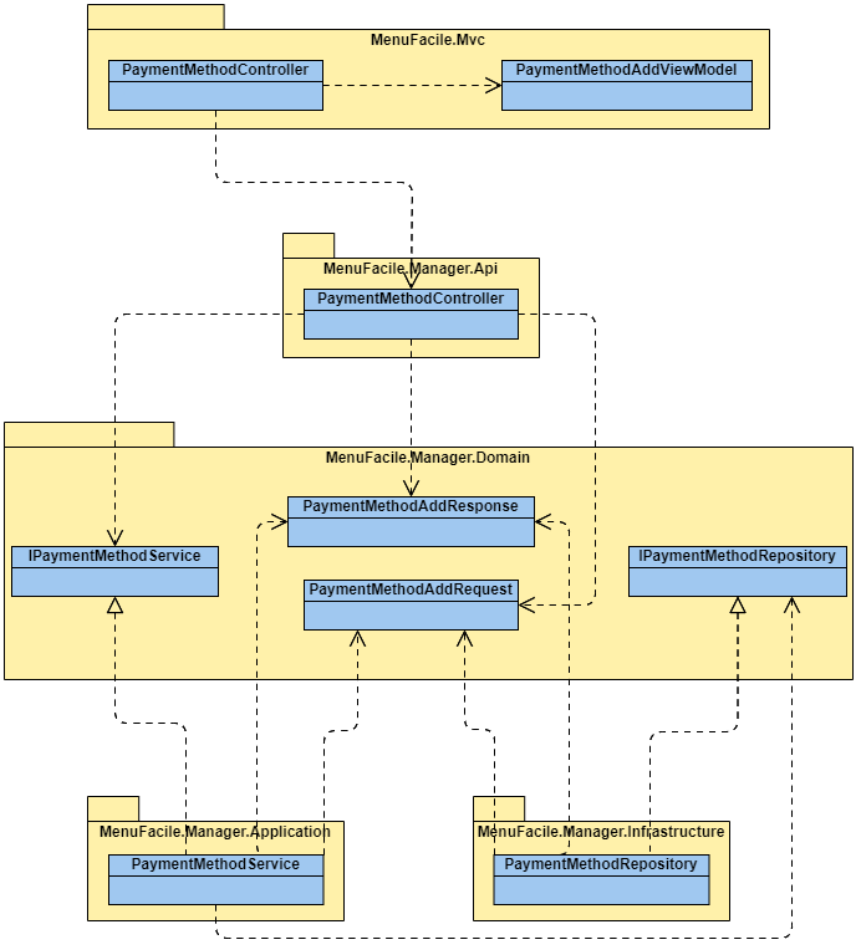


Figura 81 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Adicionar Forma de Pagamento

A estrutura da aplicação Figura 82 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Lista de Formas de Pagamento:

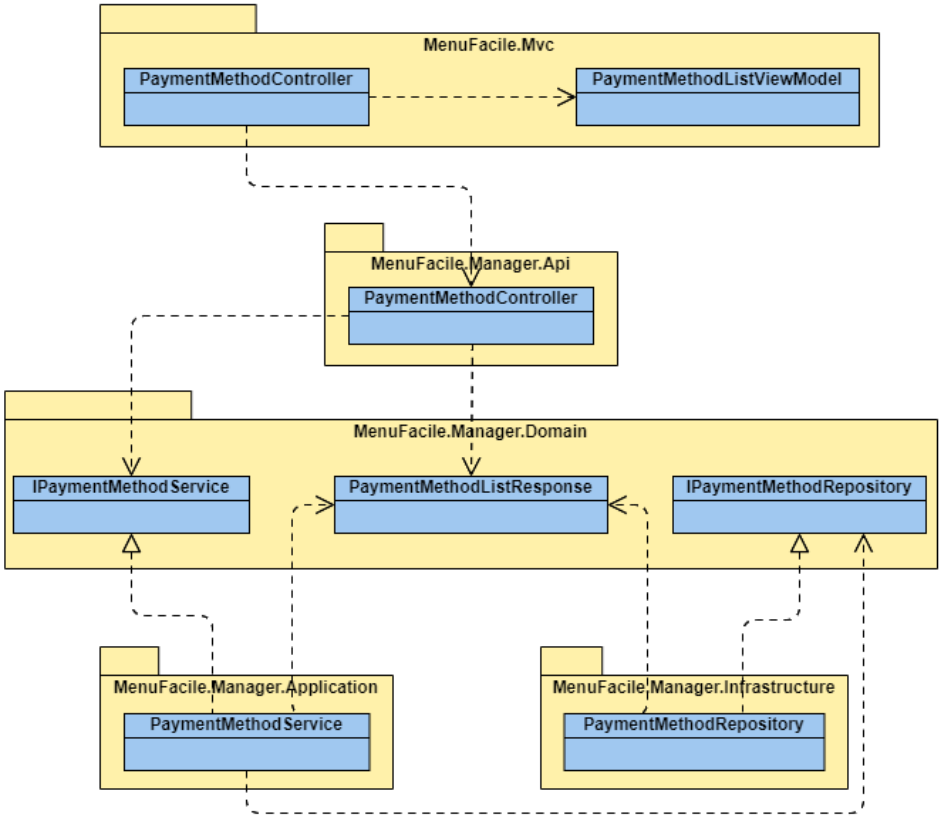


Figura 82 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Lista de Formas de Pagamento

A estrutura da aplicação Figura 83 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Editar Forma de Pagamento:

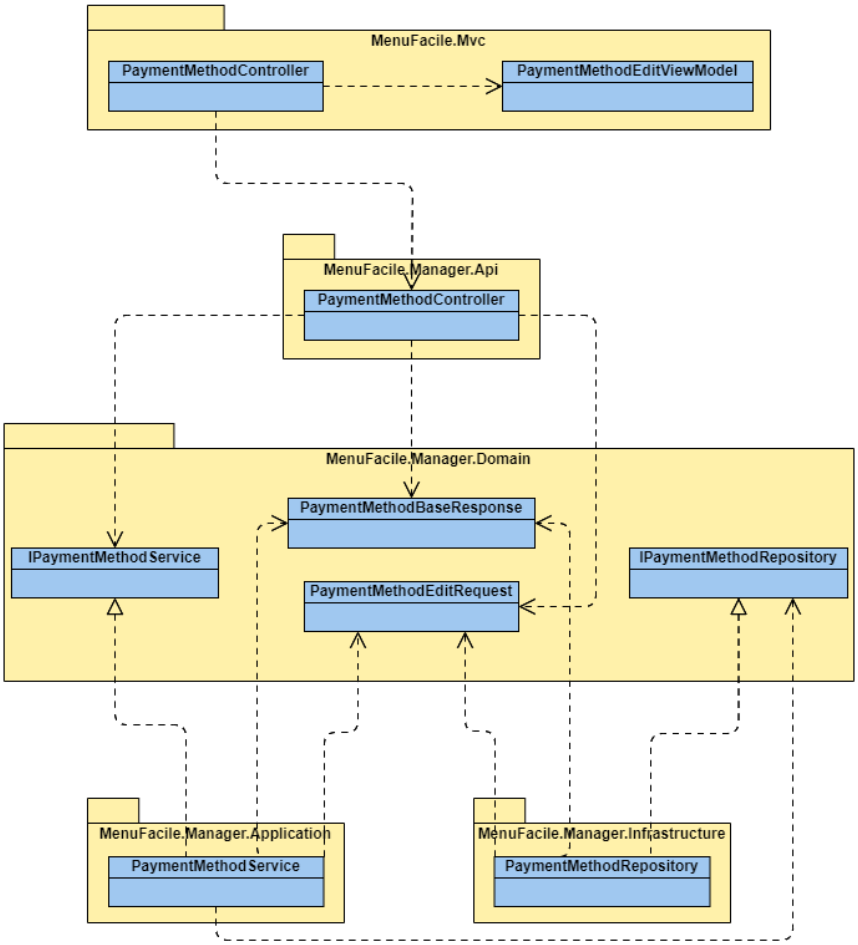


Figura 83 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Editar Forma de Pagamento

A estrutura da aplicação Figura 84 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Adicionar Categoria:

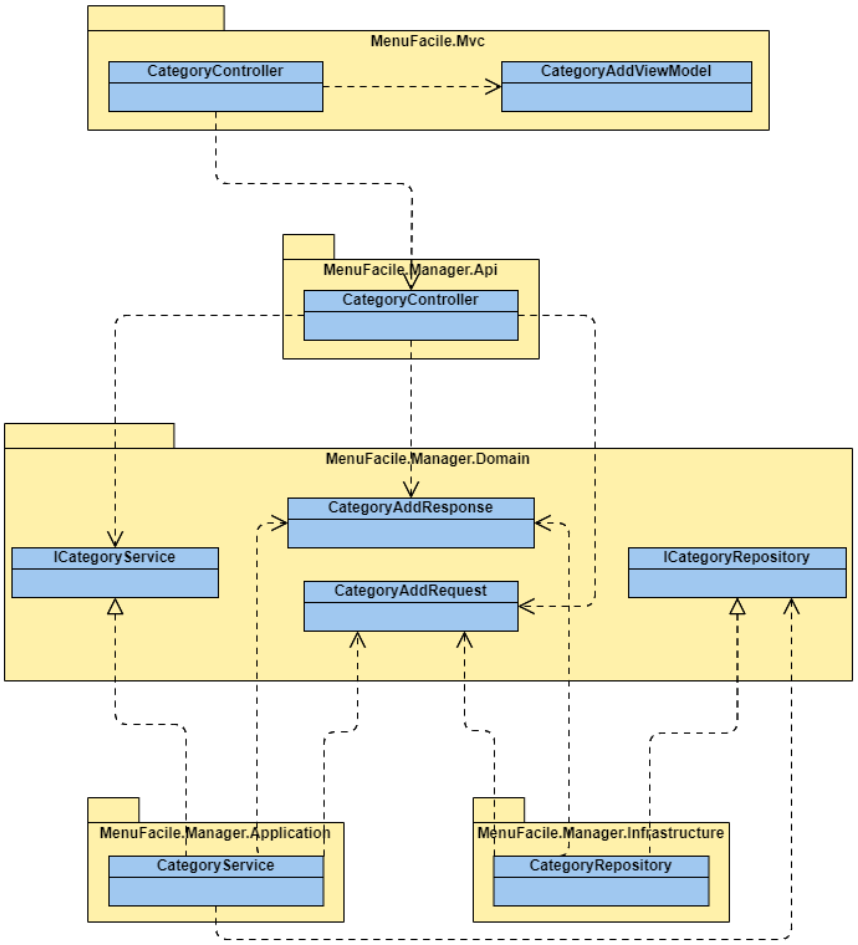


Figura 84 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Adicionar Categoria

A estrutura da aplicação Figura 85 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Lista de Categorias:

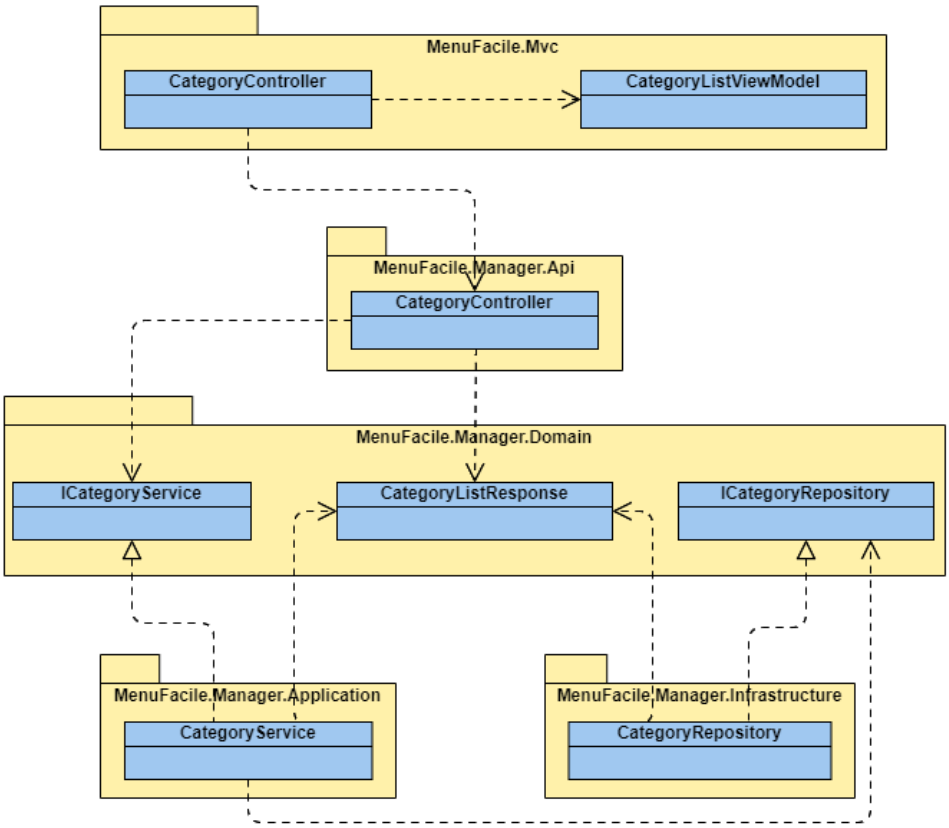


Figura 85 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Lista de Categorias

A estrutura da aplicação Figura 86 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Editar Categoria:

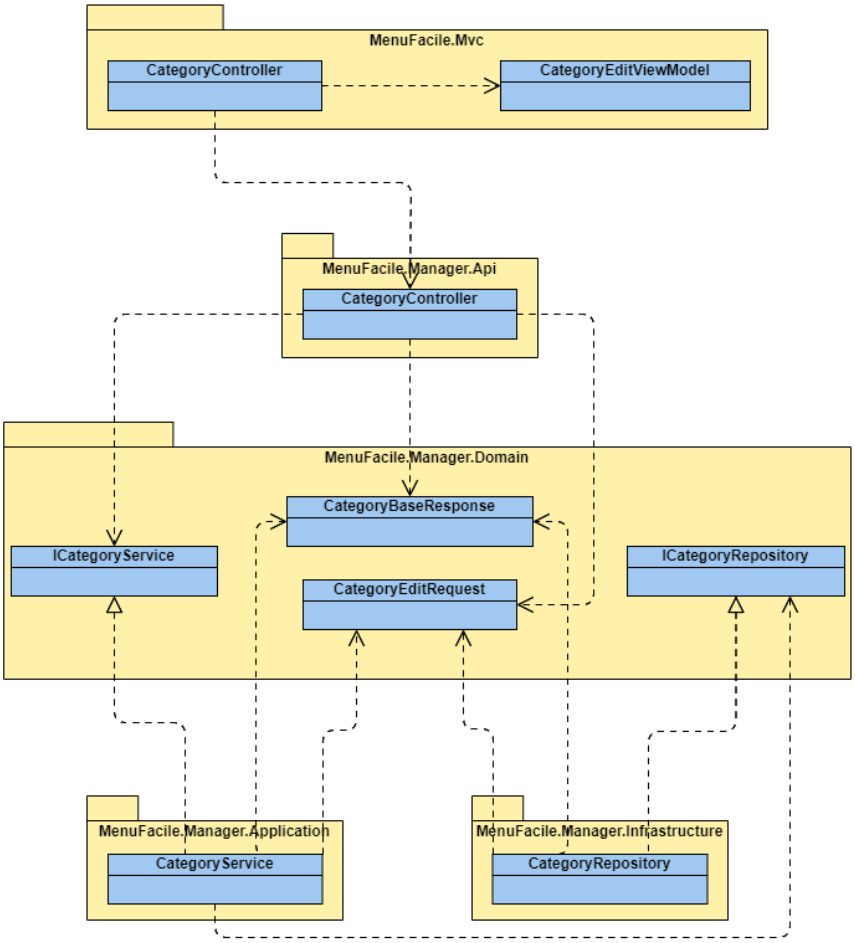


Figura 86 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Editar Categoria

A estrutura da aplicação Figura 87 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Adicionar Produto:

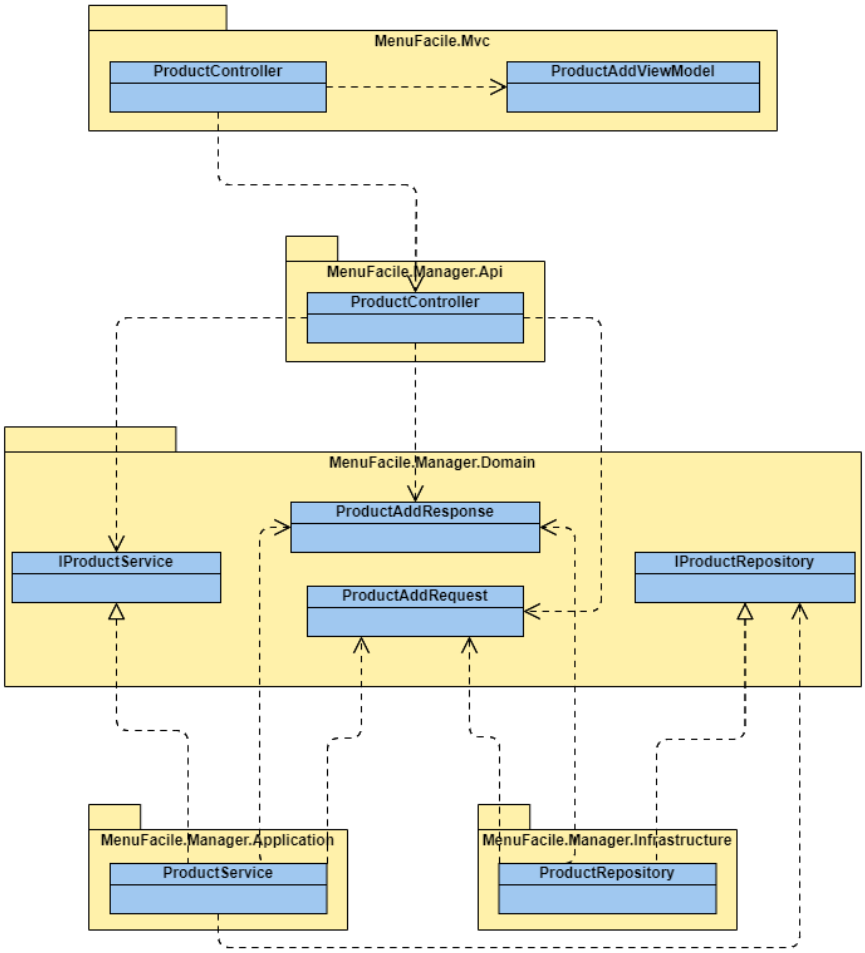


Figura 87 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Adicionar Produto

A estrutura da aplicação Figura 88 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Lista de Produtos:

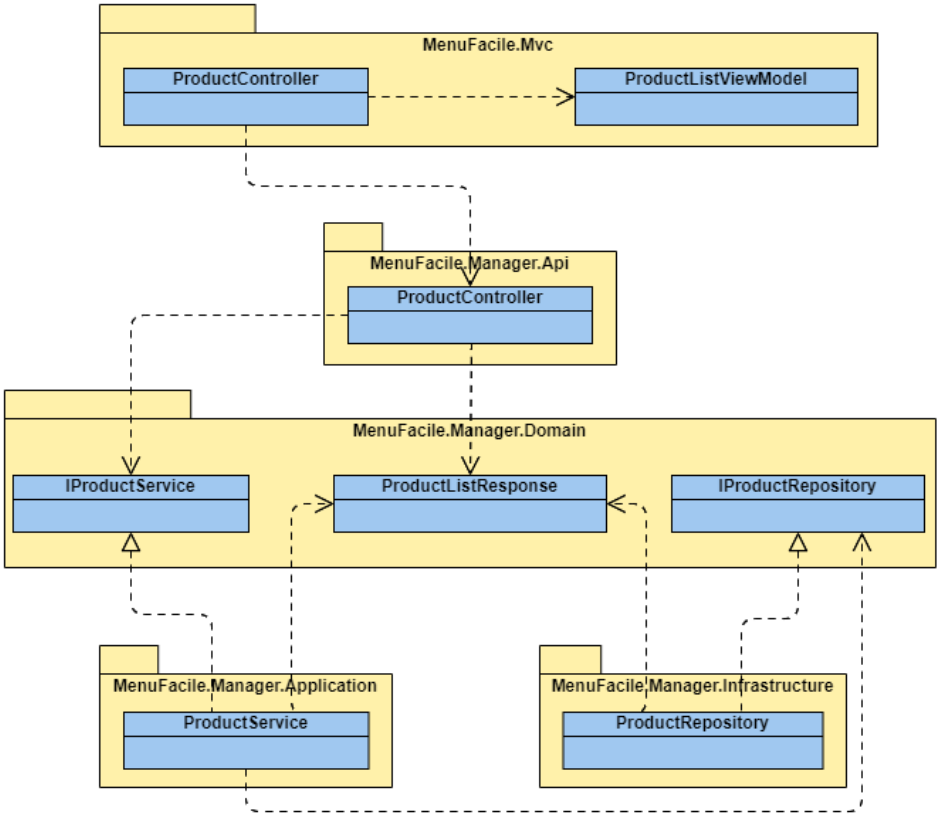


Figura 88 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Lista de Produtos

A estrutura da aplicação Figura 89 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Editar Produto:

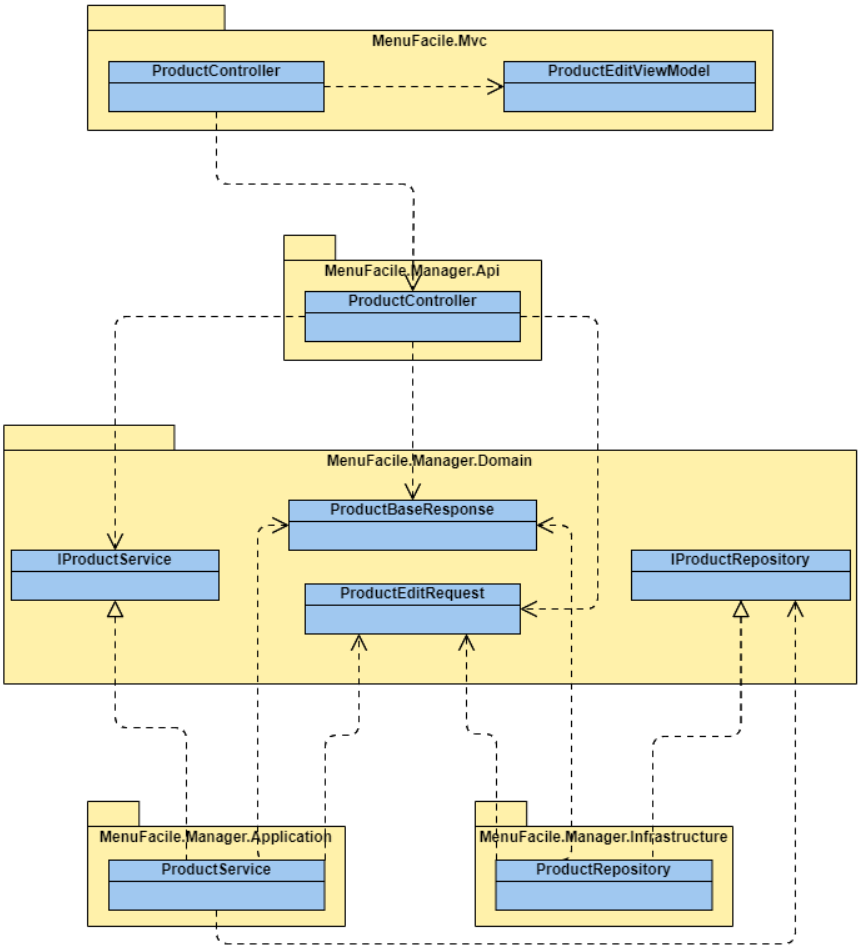


Figura 89 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Editar Produto

A estrutura da aplicação Figura 90 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Adicionar Item Produto:

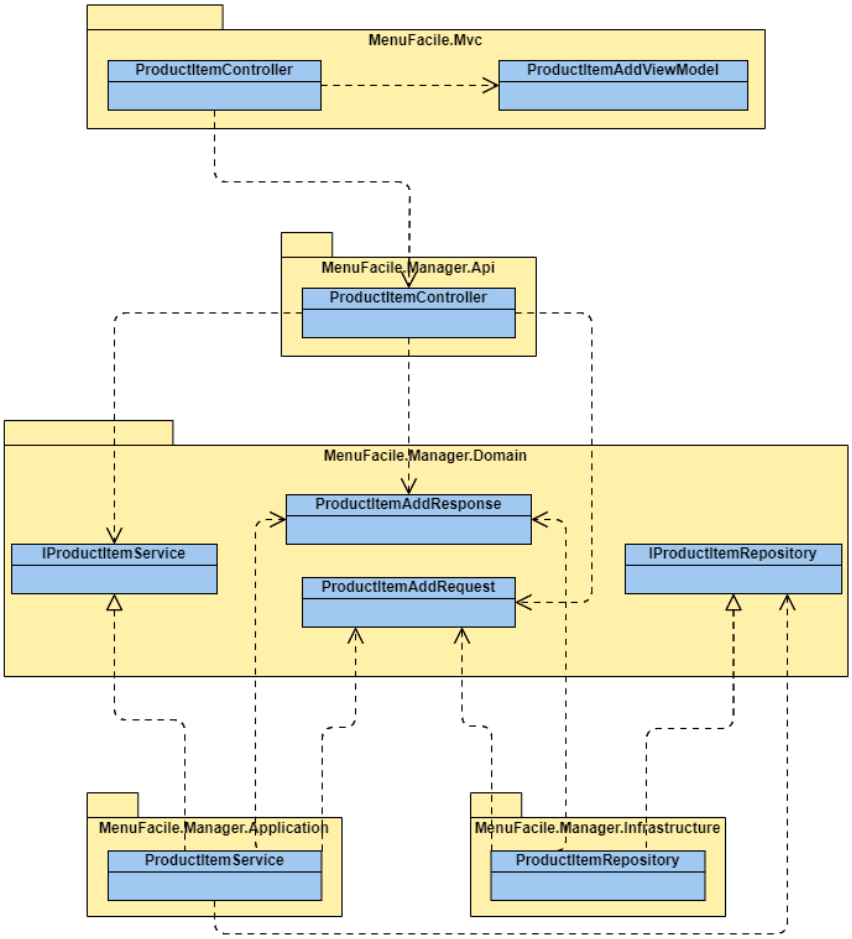


Figura 90 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Adicionar Item Produto

A estrutura da aplicação Figura 91 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Lista de Itens do Produto:

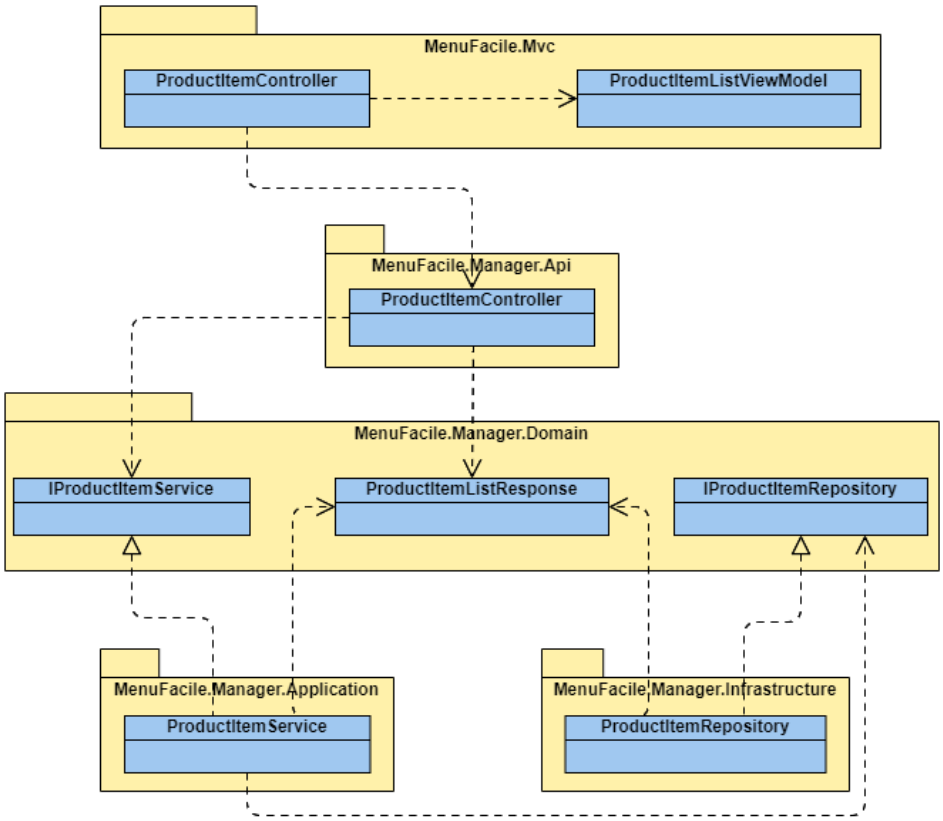


Figura 91 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Lista de Itens do Produto

A estrutura da aplicação Figura 92 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Editar Item Produto:

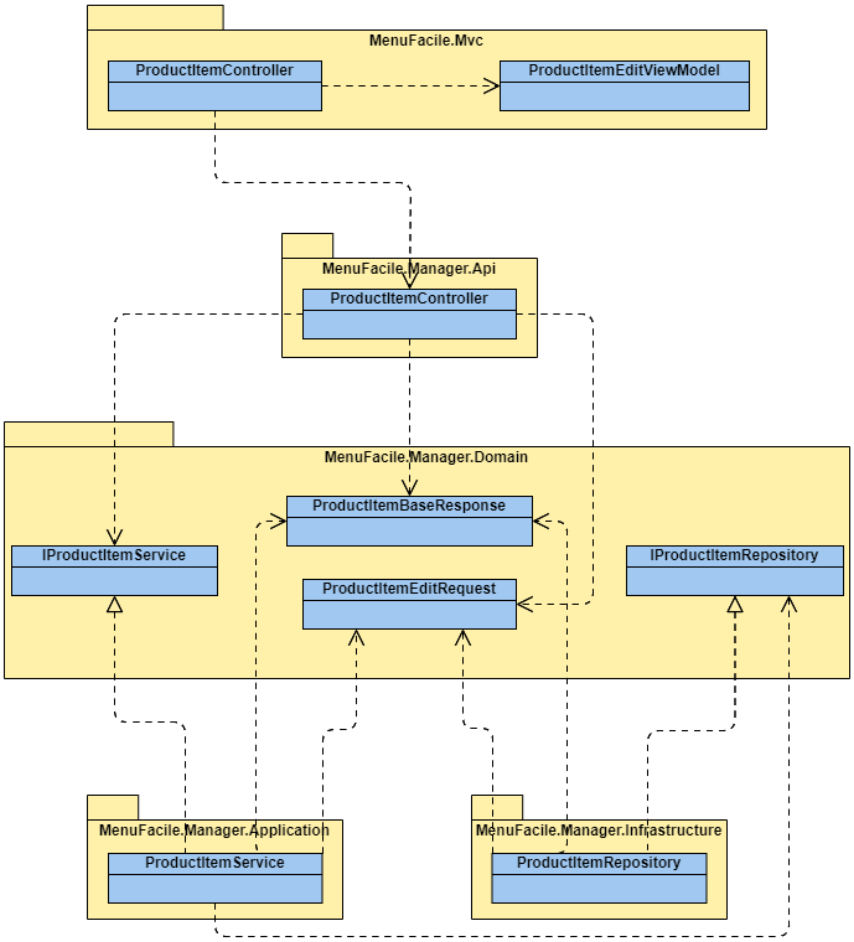


Figura 92 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Editar Item Produto

A estrutura da aplicação Figura 93 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Adicionar Preço Produto:

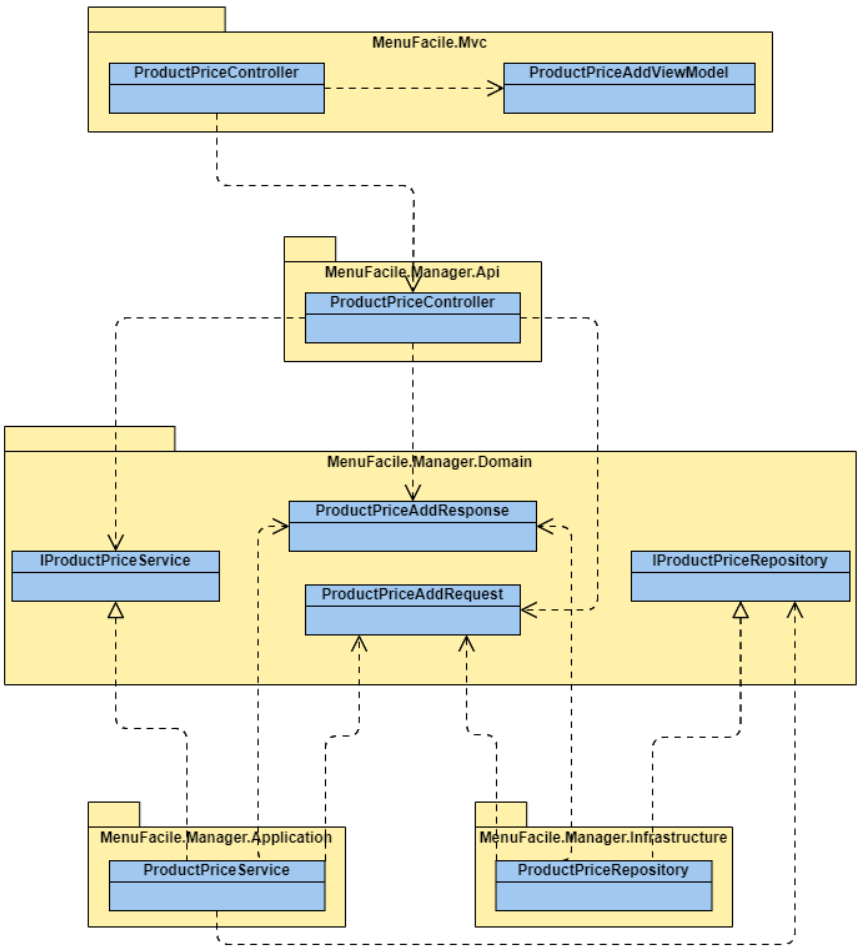


Figura 93 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Adicionar Preço Produto

A estrutura da aplicação Figura 94 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Lista de Preços do Produto:

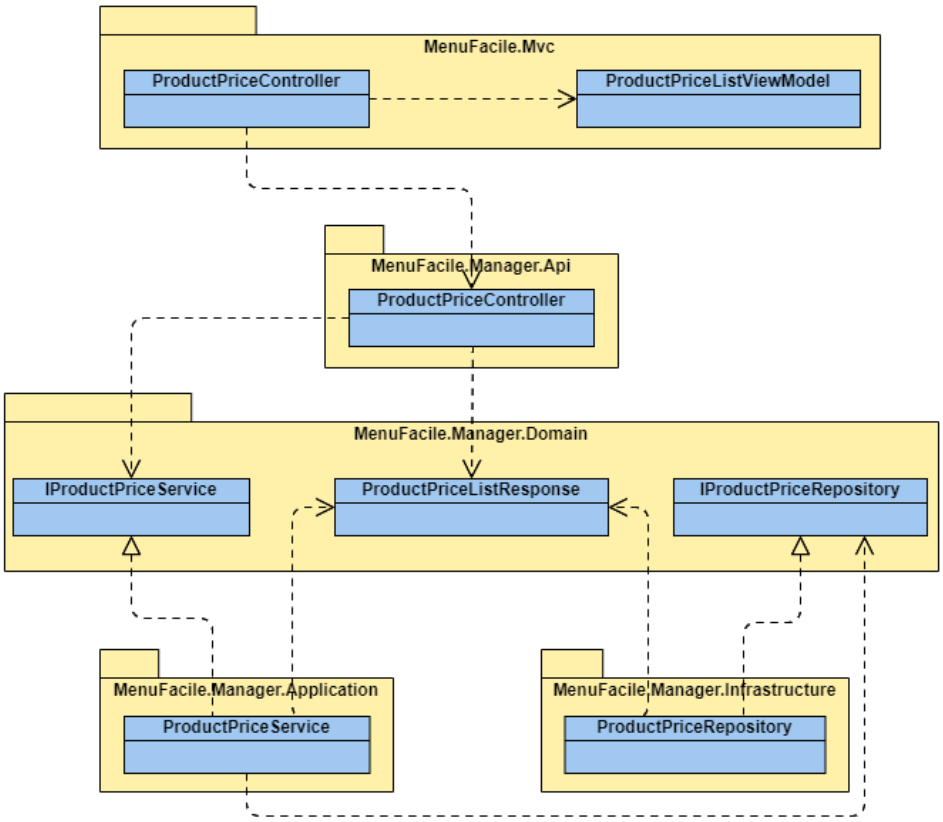


Figura 94 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Lista de Preços do Produto

A estrutura da aplicação Figura 95 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Editar Preço Produto:

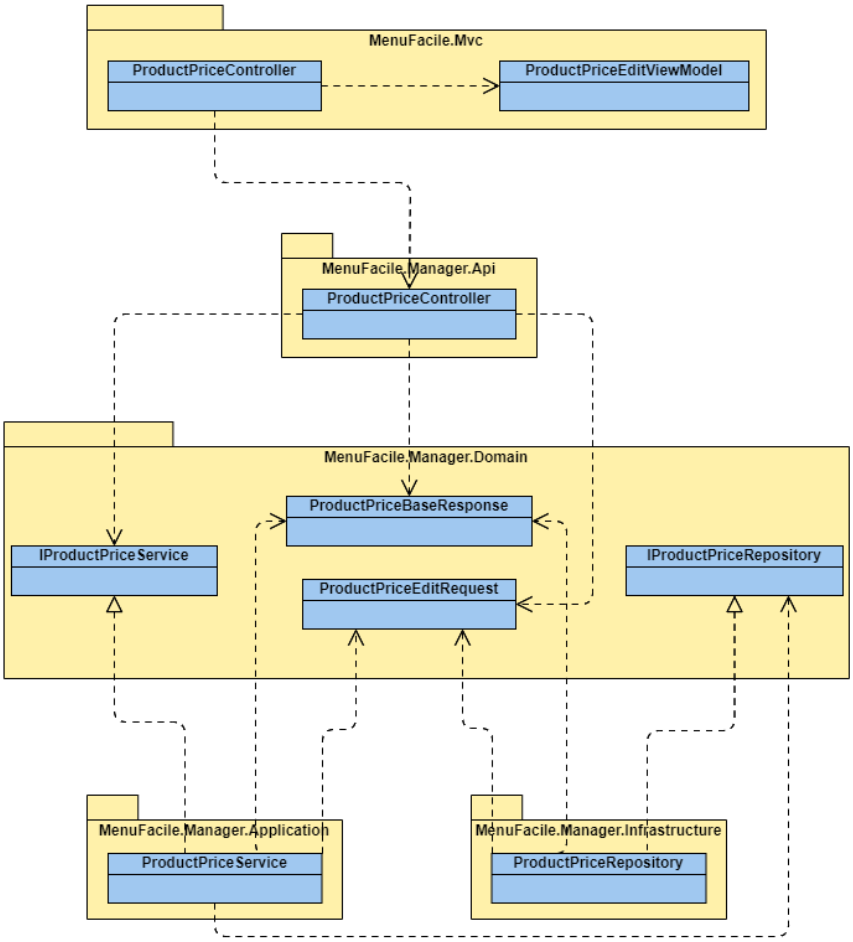


Figura 95 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Editar Preço Produto

A estrutura da aplicação Figura 96 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Adicionar Cardápio:

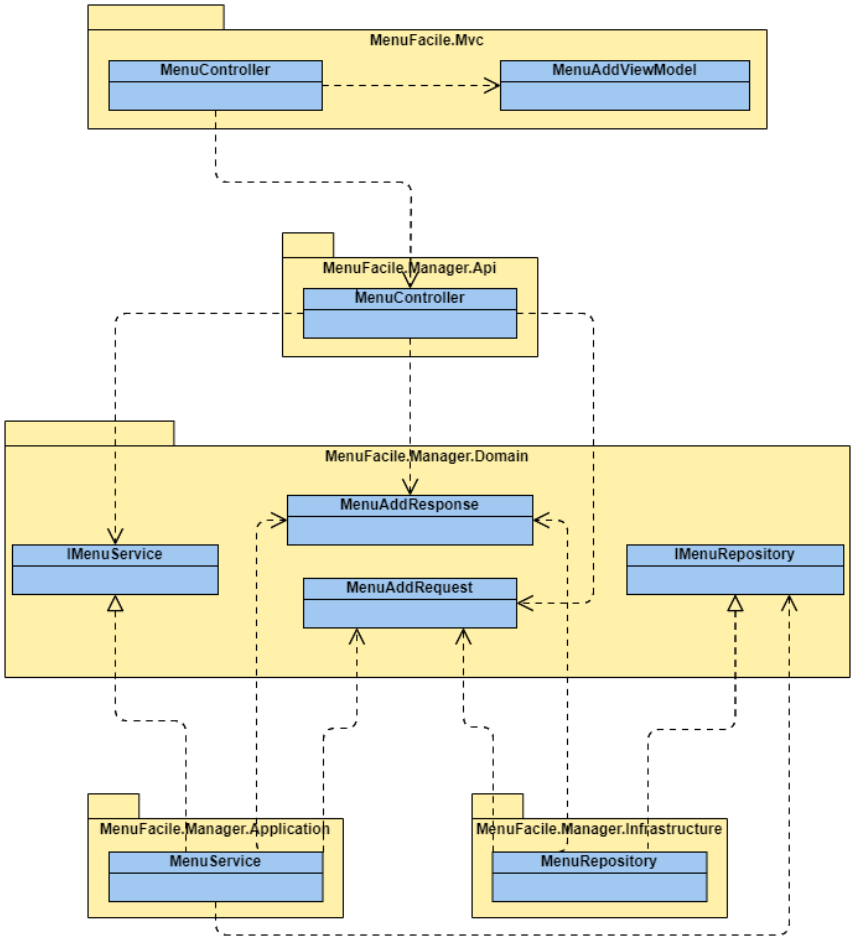


Figura 96 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Adicionar Cardápio

A estrutura da aplicação Figura 97 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Lista de Cardápios:

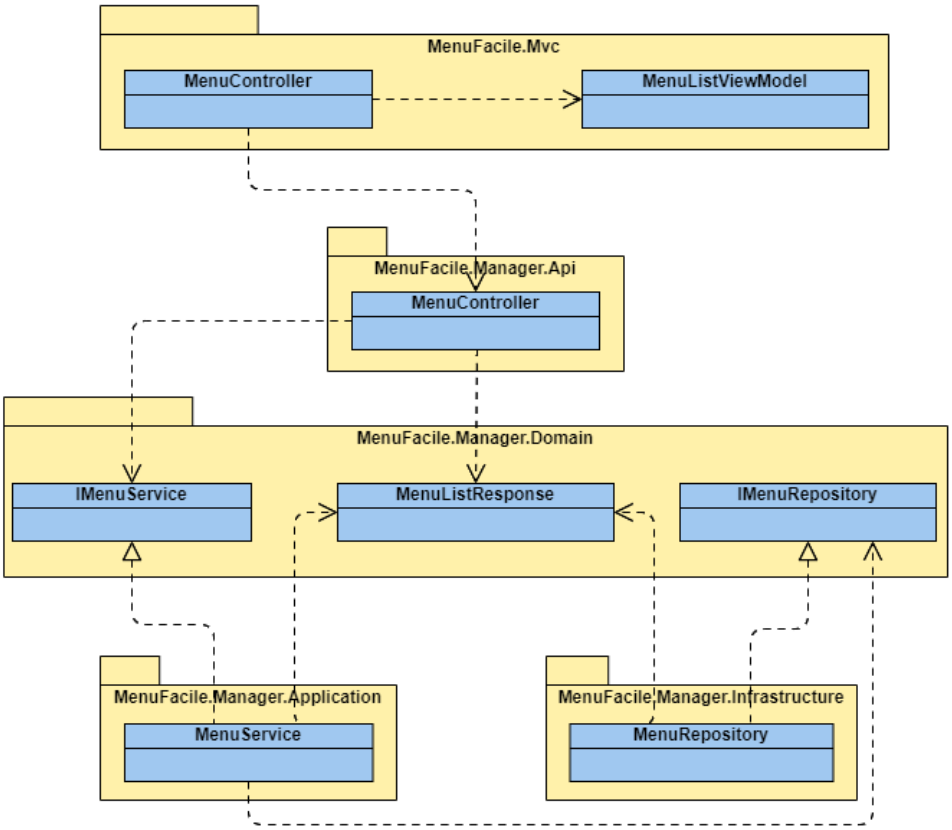


Figura 97 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Lista de Cardápios

A estrutura da aplicação Figura 98 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Editar Cardápio:

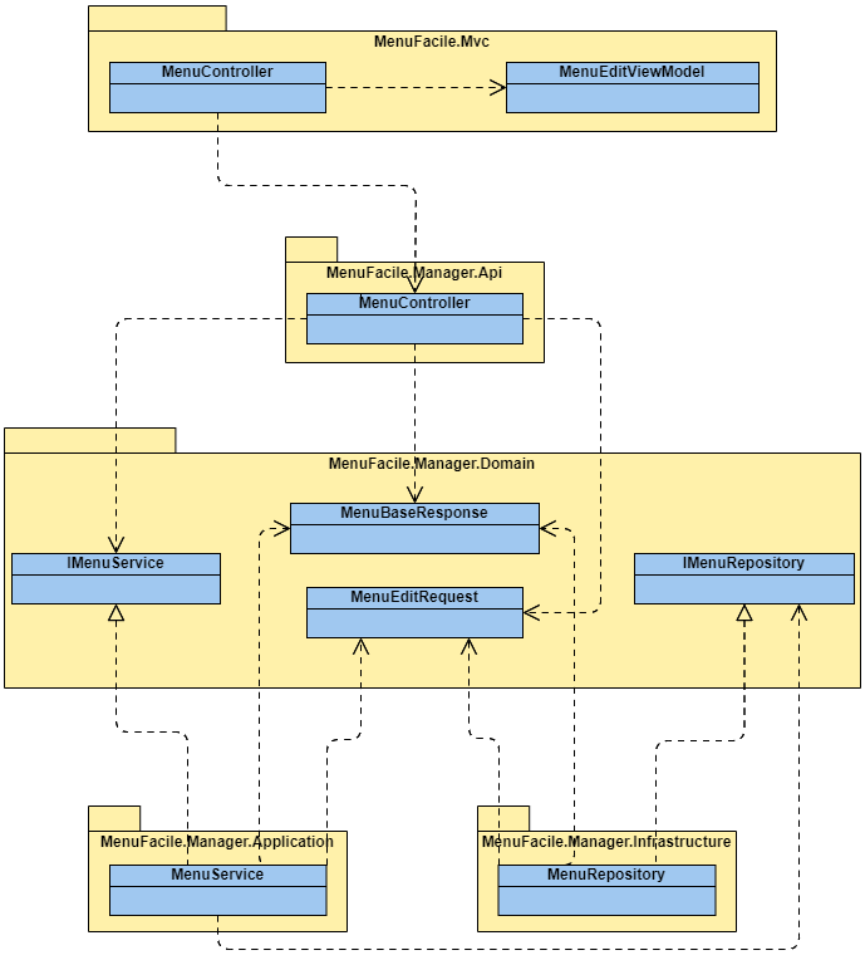


Figura 98 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Editar Cardápio

A estrutura da aplicação Figura 99 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Adicionar Item no Cardápio:

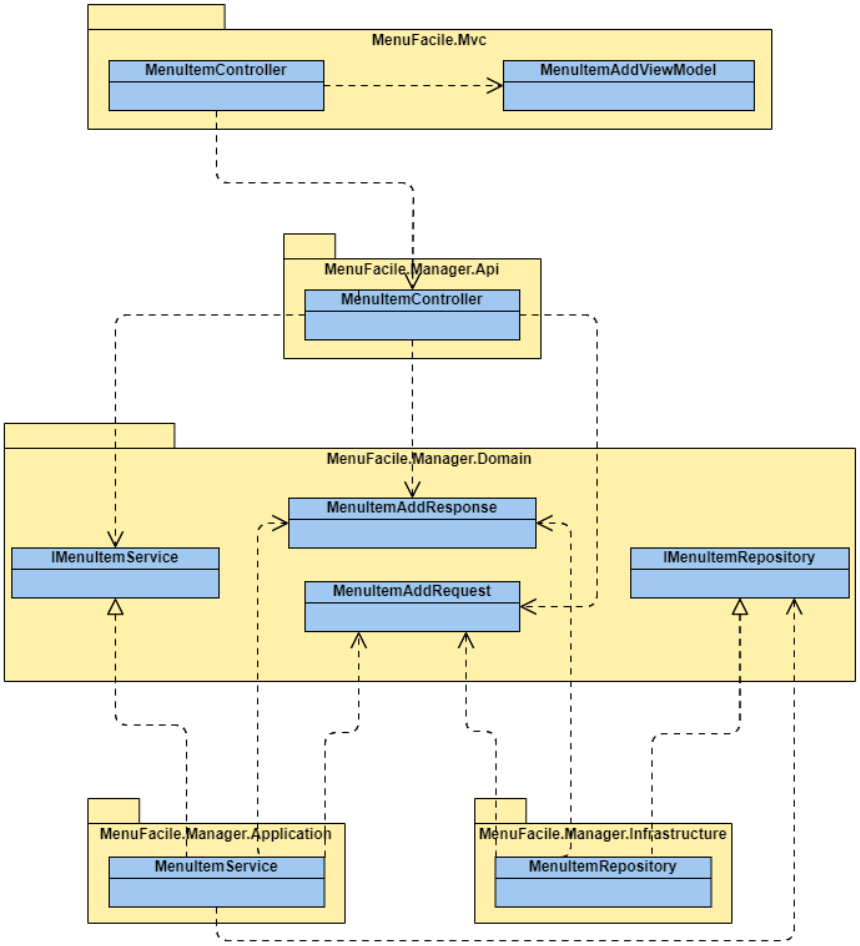


Figura 99 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Adicionar Item no Cardápio

A estrutura da aplicação Figura 100 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Listar Itens do Cardápio:

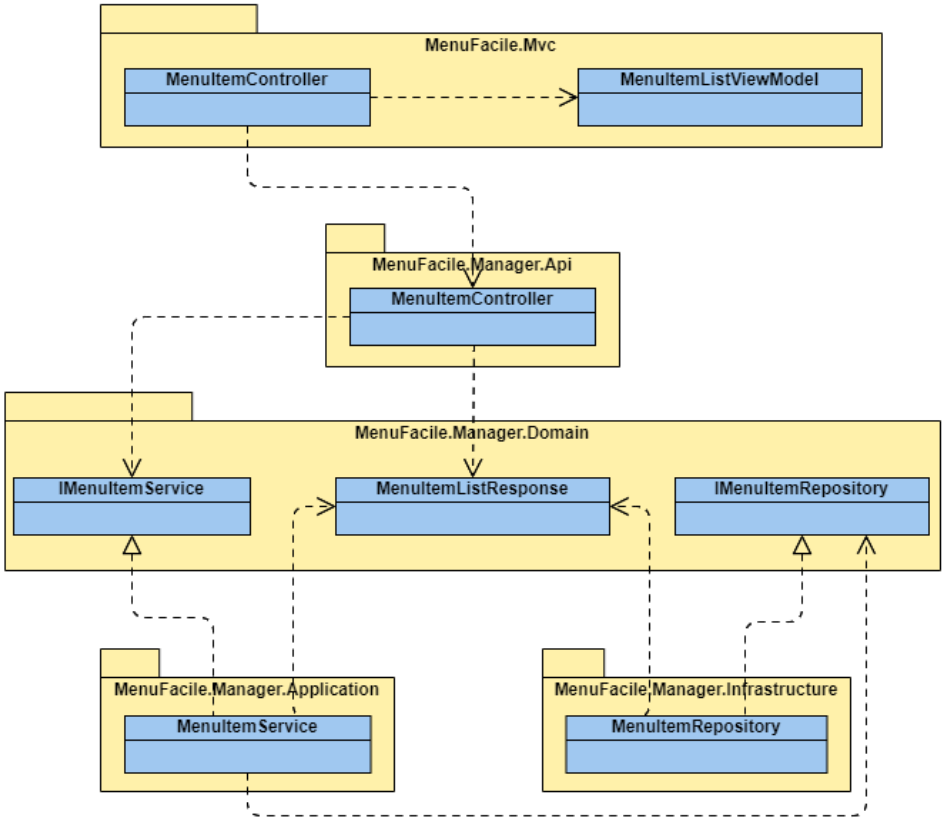


Figura 100 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Listar Itens do Cardápio

A estrutura da aplicação Figura 101 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Editar Item no Cardápio:

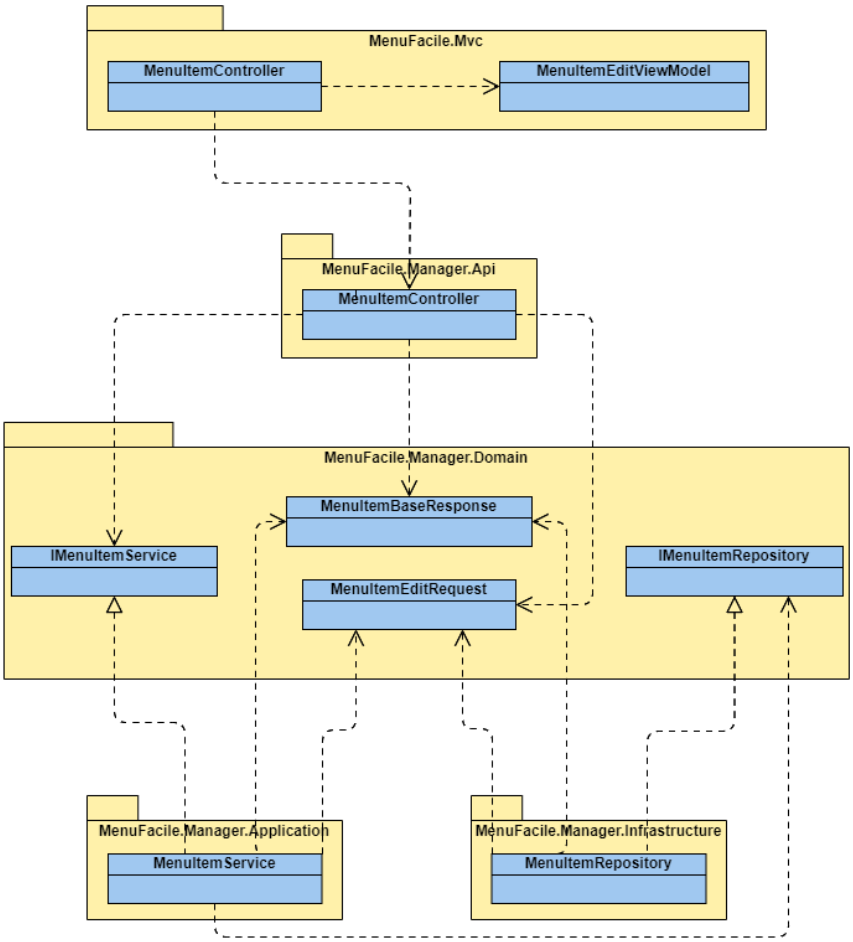


Figura 101 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Editar Item no Cardápio

A estrutura da aplicação Figura 102 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Dashboard Lista de Pedidos:

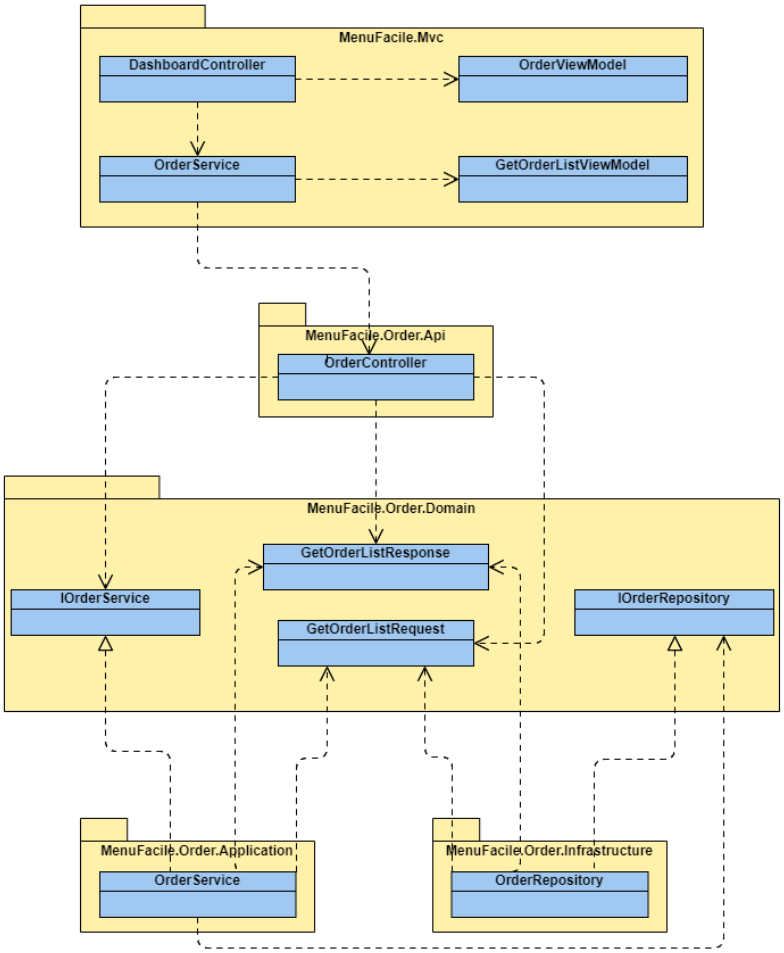


Figura 102 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Dashboard Lista de Pedidos

A estrutura da aplicação Figura 103 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Dashboard Gerar Pré-Pedido:

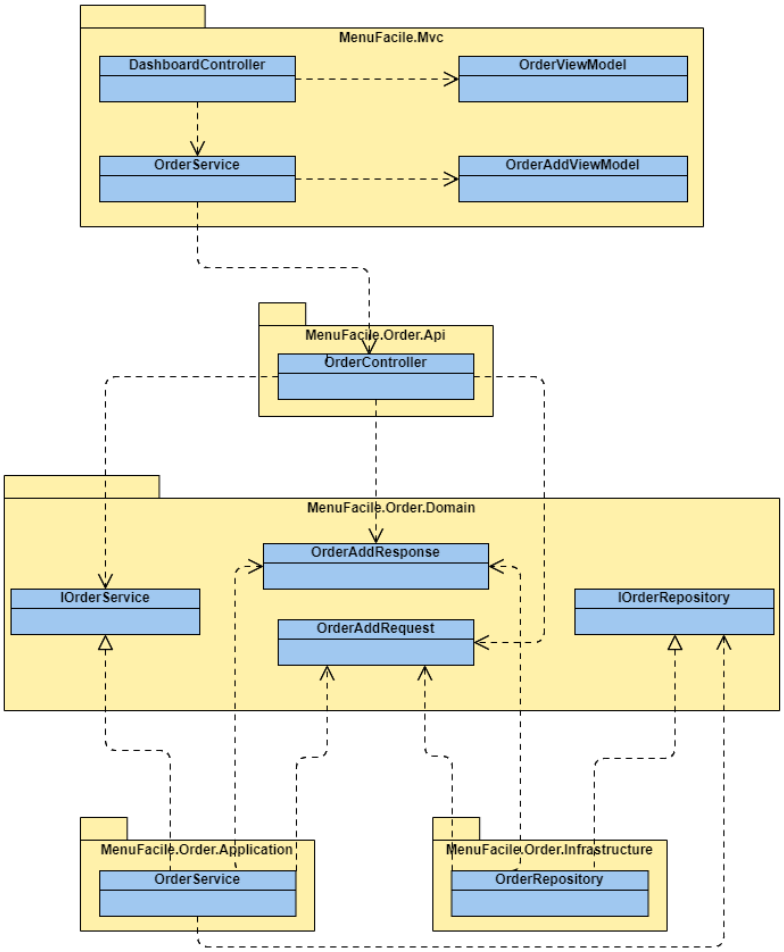


Figura 103 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Dashboard Gerar Pré-Pedido

A estrutura da aplicação Figura 104 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Dashboard Alterar Status do Pedido:

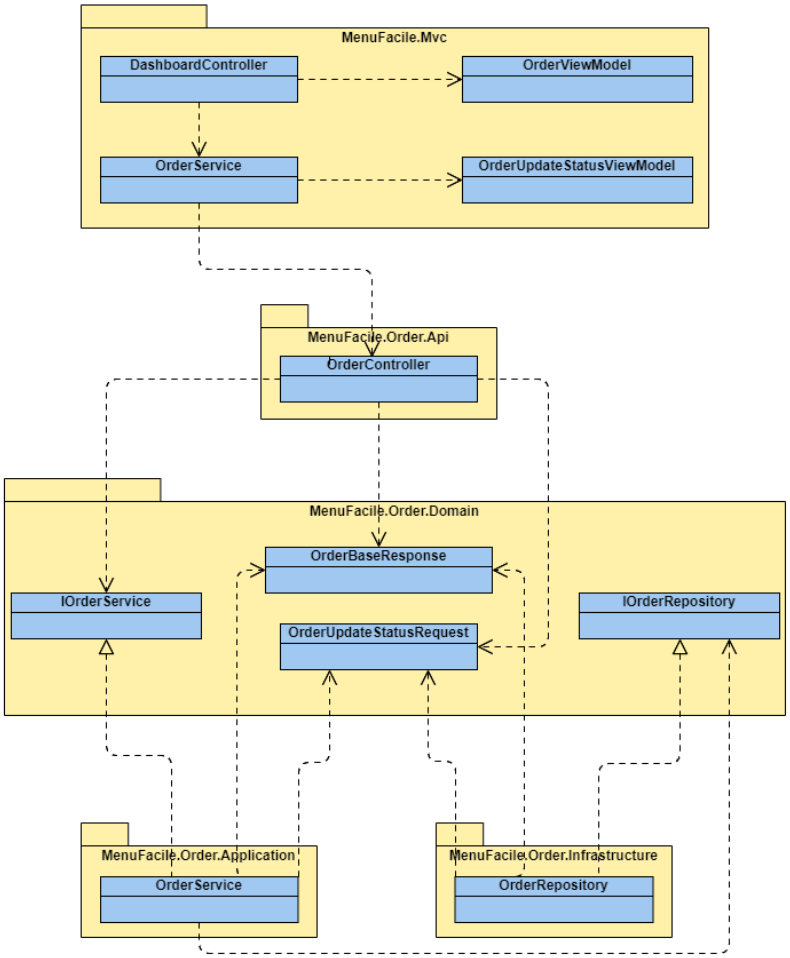


Figura 104 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Dashboard Alterar Status do Pedido

A estrutura da aplicação Figura 105 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Pedidos:

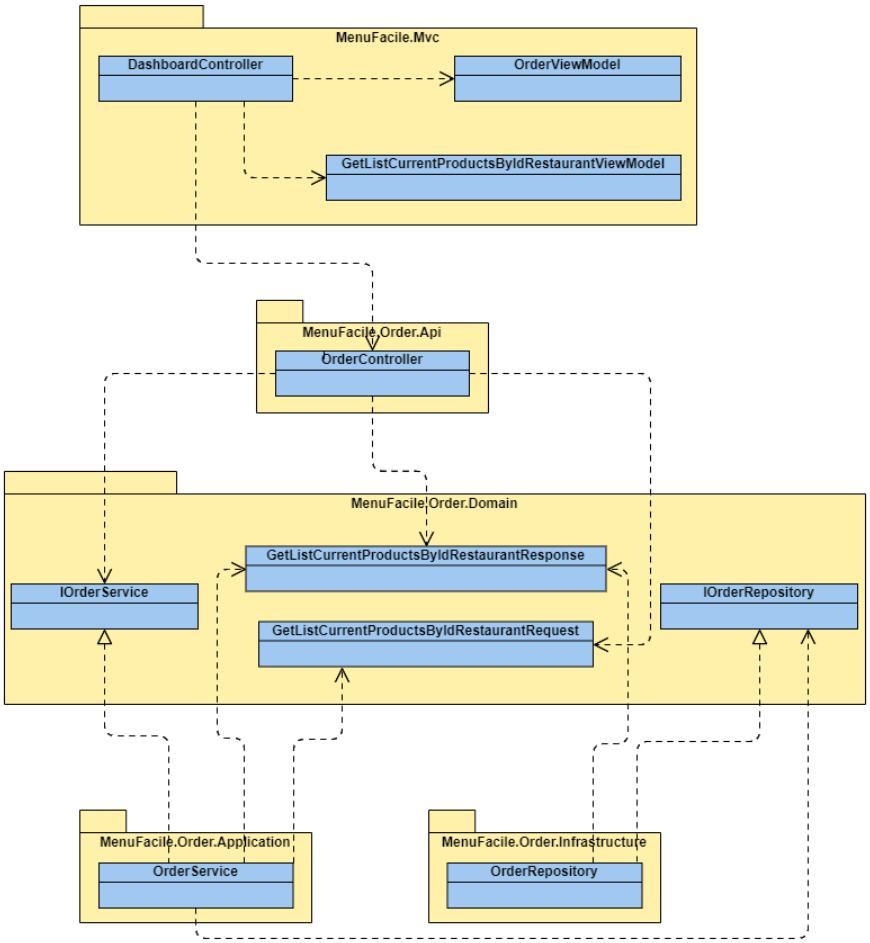


Figura 105 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Pedidos

A estrutura da aplicação Figura 106 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Confirmar Pedido:

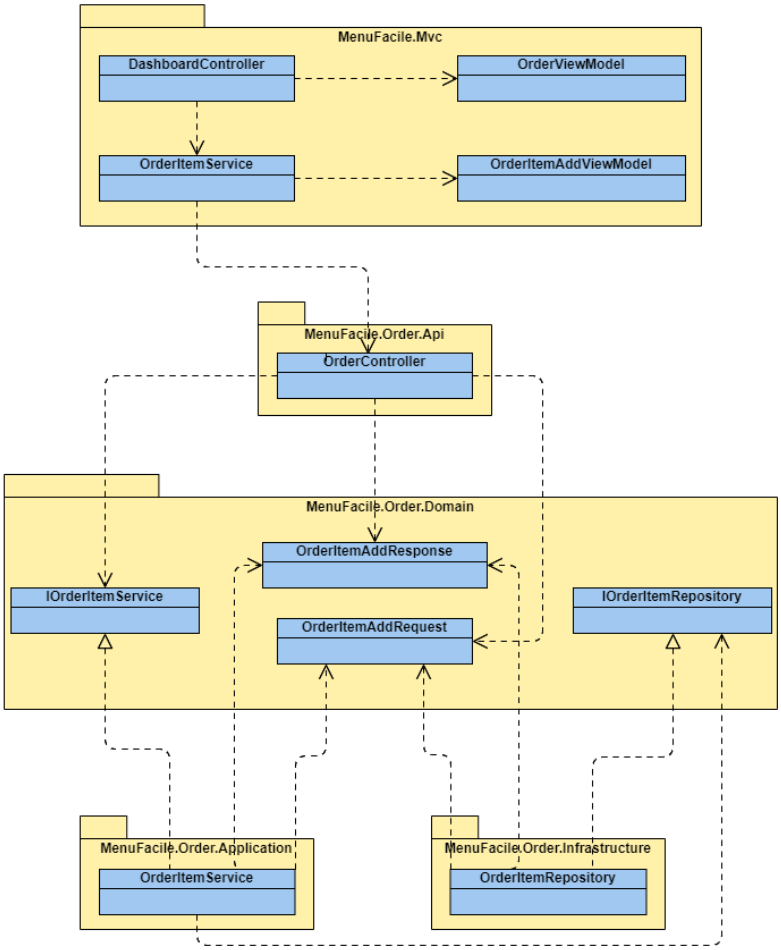


Figura 106 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Confirmar Pedido

A estrutura da aplicação Figura 107 apresenta os componentes de código e suas funções no software Menu Facile na funcionalidade Detalhes do Pedido:

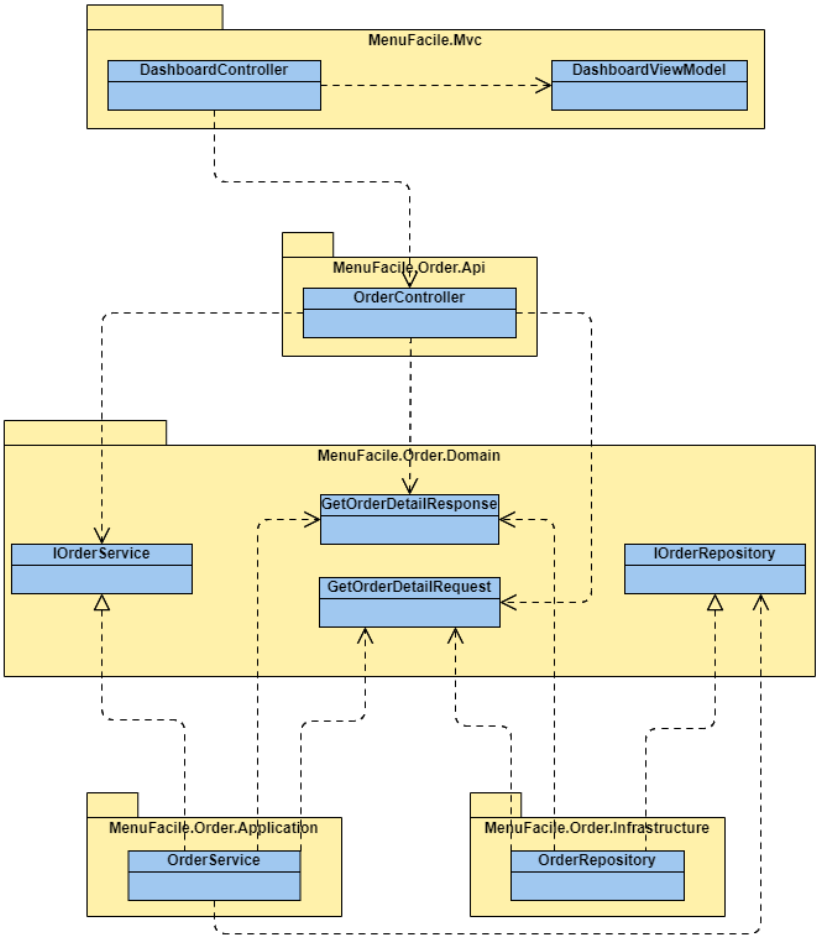


Figura 107 – Estrutura de código da aplicação funcionalidade Detalhes do Pedido

Módulo A – Link vídeo de apresentação:

Módulo B – Link de acesso ao código da aplicação:

Módulo C – Link vídeo de apresentação final:

6. *Avaliação da Arquitetura (ATAM)*

Nesta seção avaliaremos a arquitetura desenvolvida na aplicação web Menu Facile, tendo como objetivo evidenciar as solicitações que foram propostas.

6.1. *Análise das abordagens arquiteturais*

Atributos de Qualidade	Cenários	Importância	Complexidade
Usabilidade	Cenário 1: A aplicação web ao ser acessado através de um dispositivo móvel deve apresentar seu layout de forma responsiva.	A	M
Segurança	Cenário 2: A aplicação web deve somente ser acessado pelos usuários autenticados através de um e-mail e senha.	A	A
Manutenibilidade	Cenário 3: O sistema deve ter a manutenção facilitada.	M	A
Escalabilidade	Cenário 4: A aplicação web deve ser escalável e comportar múltiplas instancias em horários de pico.	A	A

6.2. *Cenários*

Cenário 1: Ao acessar a aplicação web Menu Facile através de um dispositivo móvel, o sistema deve apresentar suas páginas em forma responsiva facilitando assim a usabilidade por parte de seus usuários, focando principalmente nas pessoas entregadoras e nos clientes ao realizar um pedido na aplicação.

Cenário 2: A aplicação web Menu Facile poderá ser acessada somente por usuários autenticados informando seu e-mail e senha através da página Login da aplicação. Não será permitido nenhum tipo de acesso de usuários não autenticado na aplicação

devido a quantidade de dados pessoais fornecidos pelos clientes que utilizam a aplicação ao realizar um pedido.

Cenário 3: A manutenibilidade mesmo não sendo importante para os clientes e usuários da aplicação web Menu Facile é um ponto crítico para os arquitetos(as) e desenvolvedores(as) que estarão à frente deste cenário. Focando neste aspecto a aplicação web Menu Facile terá seus componentes separados em microsserviços e em cada arquitetura de um microsserviço haverá camadas de projetos desacoplados conforme exemplificado na Figura 112, fazendo com que as equipes envolvidas no desenvolvimento da aplicação enfrentem desafios técnicos com a manutenibilidade da aplicação para torna-la facilitada para as futuras demandas do projeto.

Cenário 4: A escalabilidade é um dos cenários mais importantes para os clientes e usuários da aplicação web Menu Facile. Dentro das restrições arquiteturais levantadas, foi identificado que a aplicação passará por horários de pico sendo necessário assim por parte do time de arquitetura elaborar processos de escalabilidade fazendo que não haja nenhum problema de usabilidade da aplicação para os clientes e usuários.

6.3. Evidências da Avaliação

Atributo de Qualidade:	Usabilidade
Requisito de Qualidade:	A aplicação web ao ser acessada através de um dispositivo móvel deve apresentar seu layout de forma responsiva.
Preocupação:	
As páginas da aplicação devem ser fácil interação ao serem usadas em dispositivos móveis, mantendo seu padrão com todas as suas funcionalidades.	
Cenário(s):	
Cenário 1	

Ambiente:	
Sistema em operação normal	
Estímulo:	
Usuários acessar a página Dashboard e Clientes acessar a página Pedidos através de um dispositivo móvel.	
Mecanismo:	
Utilização do framework Bootstrap versão 5.1.3.	
Medida de resposta:	
Usuário visualizando através de um dispositivo móvel as páginas Dashboard e Clientes visualizando a página Pedidos de forma responsiva facilitando assim sua usabilidade.	
Considerações sobre a arquitetura:	
Riscos:	Alguma instabilidade nas redes móveis pode causar possível lentidão.
Pontos de Sensibilidade:	Não há
Tradeoff:	Curva de aprendizado da equipe de desenvolvedores(as) referente ao framework Bootstrap.

Figura 108 – Evidencia Cenário 1 – Páginas Dashboard

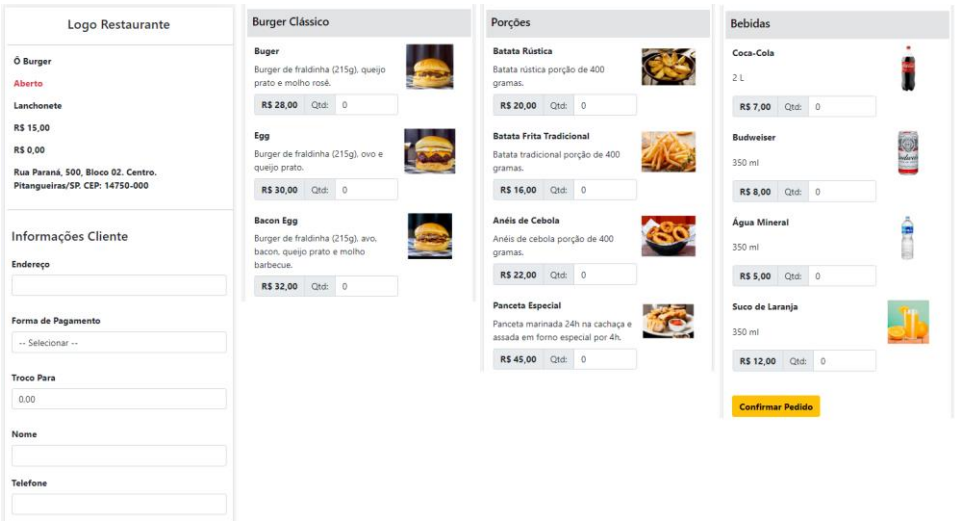


Figura 109 – Evidencia Cenário 1 – Páginas Pedidos

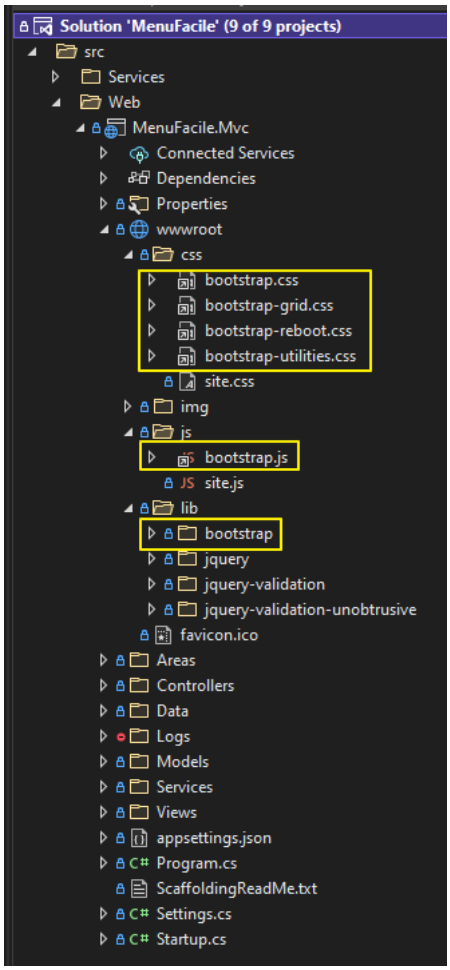


Figura 110 – Evidencia Cenário 1 – Bootstrap

Atributo de Qualidade:	Segurança
Requisito de Qualidade:	A aplicação web deve somente ser acessada por usuários autenticados através de um e-mail e senha.
Preocupação:	
Devido a informações pessoais fornecidas pelos clientes da aplicação, essas informações devem ser acessadas somente por usuários da aplicação que estejam autorizados.	
Cenário(s):	
Cenário 2	
Ambiente:	
Sistema em operação normal	

Menu Facile

Estímulo:	
Usuário acessar a página Login sem informar o e-mail e senha.	
Mecanismo:	
Biblioteca de classes Microsoft Identity.	
Medida de resposta:	
A aplicação não deve permitir que usuários acessem o sistema sem informar o e-mail e senha corretamente.	
Considerações sobre a arquitetura:	
Riscos:	Qualquer vulnerabilidade na segurança pode comprometer a credibilidade da aplicação.
Pontos de Sensibilidade:	Não há
Tradeoff:	Curva de aprendizado da equipe de desenvolvedores(as) referente a biblioteca de Microsoft Identity.

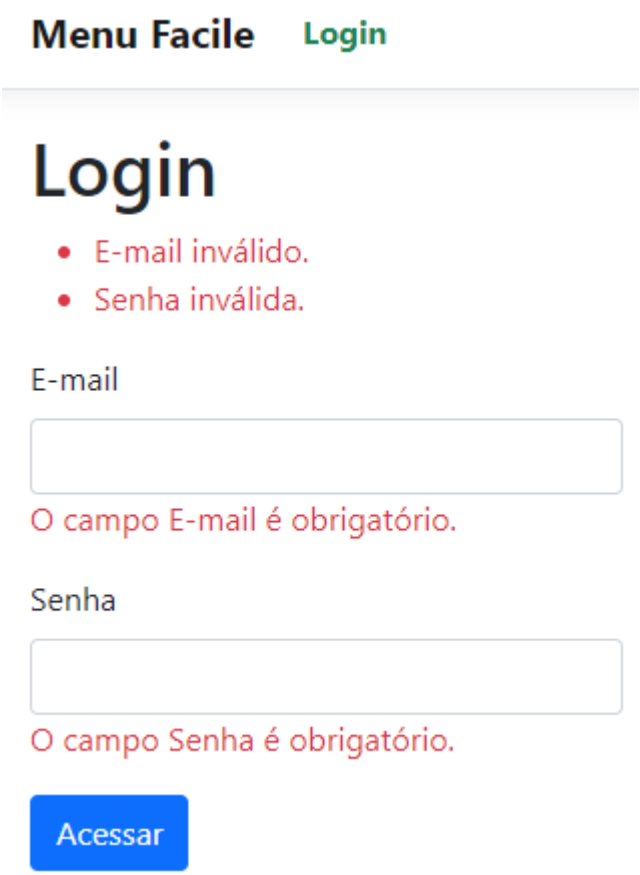


Figura 111 – Evidencia Cenário 2 – Páginas Login

Atributo de Qualidade:	Manutenibilidade
Requisito de Qualidade:	O sistema deve ter a manutenção facilitada.
Preocupação:	
Preocupação em tornar o dia a dia de arquitetos(as) e desenvolvedores(as) mais tranquilo sem gastar muitas horas do dia com as demandas de manutenibilidade da aplicação.	
Cenário(s):	
Cenário 3	
Ambiente:	
Sistema em operação normal	
Estímulo:	
Desenvolver componentes separados em microsserviços e em cada arquitetura de um microsserviço haver camadas de projetos desacoplados.	
Mecanismo:	
Não há	
Medida de resposta:	
Focar no desenvolvimento de novas funcionalidades para a aplicação.	
Considerações sobre a arquitetura:	
Riscos:	Desempenho do projeto com relação ao número de camadas.
Pontos de Sensibilidade:	Aumento no número de classes no projeto.
Tradeoff:	Curva de aprendizado da equipe de desenvolvedores(as) referente ao desenvolvimento utilizando microsserviços e arquitetura em camadas.

Menu Facile

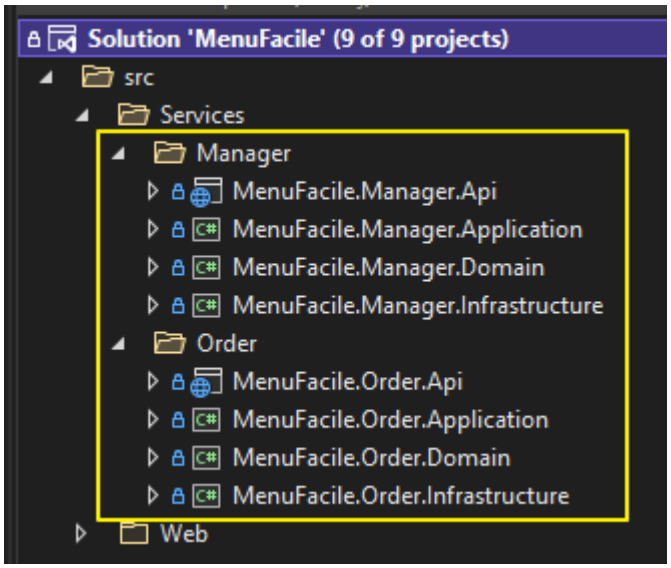


Figura 112 – Evidencia Cenário 3 – Projetos

Atributo de Qualidade:	Escalabilidade
Requisito de Qualidade:	A aplicação web deve ser escalável e comportar múltiplas instancias em horários de pico.
Preocupação:	
A aplicação passará por horários de pico (11:00 às 14:00 e 18:00 às 21:00) sendo necessário suportar um número elevado de requisições nestes horários.	
Cenário(s):	
Cenário 4	
Ambiente:	
Sistema em operação normal	
Estímulo:	
Desenvolver os APIs Manager e Order em projetos separados facilitando assim a escalabilidade.	
Mecanismo:	
Não há	
Medida de resposta:	
Os APIs Manager e Order devem conter os projetos API, Application, Domain e Infrastructure, sem haver forte acoplamento entre os projetos para que seja possível aplicar escalabilidade horizontal nos horários de pico com alto número de requisições.	
Considerações sobre a arquitetura:	

Riscos:	Desempenho do projeto com relação ao número de camadas.
Pontos de Sensibilidade:	Aumento no número de classes no projeto.
Tradeoff:	Curva de aprendizado da equipe de desenvolvedores(as) referente ao desenvolvimento da comunicação entre os projetos sem que haja forte acoplamento entre estes projetos.

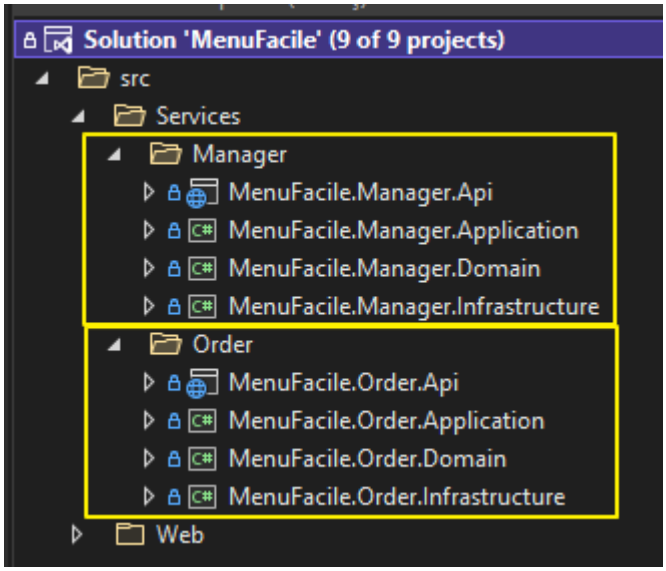


Figura 113 – Evidencia Cenário 4 – Projetos

6.4. Resultados Obtidos

Requisitos Não Funcionais	Teste	Homologação
RNF01: O sistema deve ser apresentar disponibilidade 24 X 7 X 365.	OK	N.A.
RNF02: O sistema deve permitir autenticação de usuários somente dos usuários cadastrados através das funcionalidades fornecidas pelo .Net Identity.	OK	OK
RNF03: O sistema deve funcionar somente online. Conectado à internet.	OK	OK
RNF04: O sistema deve ser responsivo para dispositivos móveis.	OK	OK
RNF06: O sistema deve ser escalável horizontalmente.	OK	N.A.
RNF07: O sistema deve ser compatível com os principais browsers disponíveis no mercado. Sendo eles Google	OK	OK

Chrome, Safari, Microsoft Edge e Mozilla Firefox.		
RNF08: O sistema deve ter um tempo de resposta de no máximo 5 segundos.	OK	OK
RNF09: O sistema não deve ficar indisponível por mais de 14 minutos por dia.	OK	N.A.

7. Avaliação Crítica dos Resultados

Nesta seção avaliaremos os principais pontos positivos e negativos da arquitetura proposta para a aplicação web Menu Facile.

Ponto avaliado	**Descrição**
Fraco Acoplamento	Ponto positivo desta aplicação. Com fraco acoplamento entre os APIs Manager e Order evitamos problemas de alto grau de interdependência entre os projetos.
Sigle Responsability Principle (“S” do SOLID)	Ponto positivo desta aplicação. Cada classe tem sua responsabilidade no projeto deixando o código mais organizado e sua manutenção facilitada.
Micro ORM Dapper	Ponto positivo deste projeto. Seu uso melhora o desempenho de consultas ao banco de dados, além de ganho de produtividade das equipes envolvidas por ser um ORM simples de ser usado.
Framework Bootstrap	Ponto positivo deste projeto. Uso de seus componentes de interface e front-end com recursos responsivos melhorando a experiência dos usuários no uso da aplicação.
Framework .Net 5.0.	Ponto positivo deste projeto. Com inúmeros recursos para desenvolvimento de APIs e aplicações web, o uso deste framework transmite confiabilidade para as equipes de arquitetos(as) e desenvolvedores(as) envolvidos(as) no projeto.
Banco de Dados Relacional	Ponto positivo deste projeto. Um banco de dados relacional é altamente estruturado tendo facilidade no armazenamento e recuperação dos dados por meio do SQL Server, com baixa curva de aprendizagem por parte das equipes envolvidas no projeto.
Microsserviços	Ponto positivo deste projeto. Cada microsserviço poderá ser escalado independentemente para atender uma demanda especifica de cada aplicação.

API Gateways	Ponto negativo deste projeto. Com o objetivo de tornar o acesso aos API Manager e Order mais seguros, não foi desenvolvido nesta primeira fase do projeto.
Projeto MVC Camada Services	Ponto negativo deste projeto. Com o objetivo neste projeto de direcionar as requisições web para os APIs em uma camada de classes desenvolvidas somente para esta função, estes itens não foram desenvolvidos na primeira fase do projeto para todas as requisições feitas na aplicação.
Camada de Validações	Ponto negativo deste projeto. Com o objetivo de centralizar em uma única classe todas as validações necessárias para que os processos propostos pela aplicação sejam respeitados, este item não foi desenvolvido na primeira fase do projeto.
Dependência de Conexão à Internet	Ponto negativo deste projeto. Dependência de a aplicação funcionar somente conectada à internet traz uma desvantagem arquitetônica, como também uma desvantagem comerciar para a aplicação.
Segurança	Ponto negativo deste projeto. Forte dependência do uso dos recursos oferecidos pelo Microsoft Identity, sendo necessário estudos mais aprofundados das equipes envolvidas no projeto para novas soluções mais seguras de acesso à aplicação.
Testes Unitários	Ponto negativo deste projeto. Fundamental para prevenir problemas futuros e garantir que as funções da aplicação se mantenham em funcionamento após alterações, os testes unitários não foram desenvolvidos nesta primeira fase do projeto.

8. Conclusão

Lições aprendidas:

1. Para atingir os 99% de tempo de disponibilidade da aplicação em funcionamento foi necessário desenvolver o projeto utilizando o conceito de microsserviços gerando benefícios de escalabilidade, entretanto, aumentando a complexidade da manutenibilidade da aplicação fazendo com que as equipes envolvidas tenham disponibilidade de tempo para se aperfeiçoarem sobre desenvolvimento de software utilizando este conceito de arquitetura.
2. Devido a quantidade reduzida de profissionais e curto tempo para desenvolvimento da aplicação foi decidido que não seria desenvolvido a camada Gateway na primeira fase do projeto, camada essa muito importante para segurança das transações de dados entre os APIs e que foi inclusa no planejamento de desenvolvimento das melhorias futuras desta aplicação.
3. Devido a quantidade reduzida de profissionais e curto tempo para desenvolvimento da aplicação foi decidido que nem todas as requisições da camada web MVC feitas para os APIs passariam pelo conjunto de classes Services, com isso foi gerado detrimento à segurança deste projeto e que foi inclusa no planejamento de desenvolvimento das melhorias futuras desta aplicação.
4. Devido a quantidade reduzida de profissionais e curto tempo para desenvolvimento da aplicação foi decidido que na primeira fase do projeto não seria desenvolvido a Camada de Validação, camada muito importante para a aplicação onde todas as regras de negócio estarão centralizadas em uma única classe afetando assim a organização do projeto e que foi inclusa no planejamento de desenvolvimento das melhorias futuras desta aplicação.
5. Com o objetivo de centralizar os dados dos usuários que utilizam a aplicação foi decidido que na primeira fase do projeto seria utilizado os recursos da biblioteca Microsoft Identity para autenticação destes usuários gerando forte dependência de seus recursos e também gerando detrimento na segurança da aplicação, sendo necessário um maior esforço por parte das equipes envolvidas para encontrar novas soluções de autenticação de usuários para a aplicação nas próximas fases de desenvolvimento deste projeto.
6. Devido a quantidade reduzida de profissionais e curto tempo para desenvolvimento da aplicação foi decidido que não seriam desenvolvidos os

testes unitários para a aplicação, sendo estes testes fundamentais para prevenirmos problemas futuros e garantirmos que todas as funcionalidades da aplicação estejam funcionando corretamente, gerando assim um detrimento a confiabilidade do projeto e que foi inclusa no planejamento de desenvolvimento das melhorias futuras desta aplicação.

Referências

Estimativas da População. IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?=&t=resultados. Acesso em: 04 de dez. de 2021.

Criando um microsserviço de CRUD simples controlado por dados. Microsoft Docs, 2022. Disponível em: https://docs.microsoft.com/pt-br/dotnet/architecture/microservices/multi-container-microservice-net-applications/data-driven-crud-microservice. Acesso em: 11 de dez. de 2021.

Projetar um microsserviço orientado a DDD. Microsoft Docs, 2022. Disponível em: https://docs.microsoft.com/pt-br/dotnet/architecture/microservices/microservice-ddd-cqrs-patterns/ddd-oriented-microservice. Acesso em: 11 de dez. de 2021.

Implementar um modelo de domínio de microsserviço com o .NET. Microsoft Docs, 2022. Disponível em: https://docs.microsoft.com/pt-br/dotnet/architecture/microservices/microservice-ddd-cqrs-patterns/net-core-microservice-domain-model. Acesso em: 11 de dez. de 2021.

Desafios e soluções do gerenciamento de dados distribuídos. Microsoft Docs, 2022. Disponível em: https://docs.microsoft.com/pt-br/dotnet/architecture/microservices/architect-microservice-container-applications/distributed-data-management. Acesso em: 11 de dez. de 2021.

PAULOVIH, Ivan. Clean Architecture for .NET Applications. Paulovinch.NET, 2021. Disponível em: https://paulovich.net/clean-architecture-for-net-applications/. Acesso em: 18 de dez. de 2021.

JUNIOR, Elemar. Representando o contexto de um sistema de software com C4 model. EximiaCo, 2019. Disponível em: https://eximia.co/representando-o-contexto-de-um-sistema-de-software-com-c4-model/. Acesso em: 21 de mai. de 2022.